กิตติกรรมประกาศ

กิตกรรมประกาศ ก
บทที่ 1 บทนำ 5
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 5
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 6
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 6
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9
2.1 ความรู้ทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย**Error! Bookmark not defined.**
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) **Error! Bookmark not defined.**
2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง (Storytelling) **Error! Bookmark not defined.**
2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์**Error! Bookmark not defined.**
2.5 การสร้างสื่อ Cyber Security ด้วย AI ในรูปแบบ Storytelling**Error! Bookmark not defined.**
2.6 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC**Error! Bookmark not defined.**
2.7 โปรแกรมที่ใช้พัฒนา **Error! Bookmark not defined.**
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง **Error! Bookmark not defined.**

ภาพที่ 2-1 กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยแอดดี้โมเดล**Error! Bookmark not defined.**
ภาพที่ 2-2 ตัวอย่าง Cyber Security ด้วย AI ในรูปแบบ Storytelling**Error! Bookmark not defined.**
ภาพที่ 2-3 ตัวอย่างสตอรี่บอร์ด **Error! Bookmark not defined.**
ภาพที่ 2-4 ไอคอน ของโปรแกรม Chat GPT **Error! Bookmark not defined.**
ภาพที่ 2-5 ไอคอน ของโปรแกรม Gemini **Error! Bookmark not defined.**
ภาพที่ 2-6 ไอคอน ของโปรแกรม Google studio (Google AI Studio)**Error! Bookmark not defined.**
ภาพที่ 2-7 ไอคอน ของโปรแกรม Canva **Error! Bookmark not defined.**

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในทุกภาคส่วน การนำระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้จึงกลายเป็นแนวทางหลักในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ระบบฝังตัว (Embedded Systems) และเว็บแอปพลิเคชัน ต่างได้รับการพัฒนาและนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อทดแทนกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิมที่อาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความแม่นยำ รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น

สถาบันการศึกษาถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ เนื่องจากมีกิจกรรมและบริการที่หลากหลายซึ่งต้องบริหารจัดการทั้งบุคลากร นักศึกษา และทรัพยากรร่วมกันในเวลาเดียวกัน การจัดการทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันอย่างมีระบบจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรองรับการใช้งานจากผู้ใช้จำนวนมาก รวมถึงเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักด้านการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

ในปัจจุบัน ระบบการจัดการทรัพยากรในสถาบันการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น และส่งเสริมความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นลักษณะการบริการแก่บุคลากรและนักศึกษา เช่น การยืม–คืนครุภัณฑ์หรือทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันในภาควิชา การจัดการกุญแจสำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือห้องเก็บอุปกรณ์ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และความต่อเนื่องของการใช้งานสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ

รูปแบบการยืม–คืนกุญแจที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมักเป็นการดำเนินการด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำภาควิชาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ยืมกุญแจและเก็บบัตรนักศึกษาไว้เป็นหลักประกัน จากนั้นเมื่อผู้ยืมนำกุญแจมาคืนจึงได้รับบัตรคืนกลับไป วิธีการดังกล่าวแม้จะสามารถควบคุมการยืม–คืนได้ แต่ก่อให้เกิดภาระงานที่ไม่จำเป็นต่อบุคลากร ซึ่งควรใช้เวลาและความสามารถไปกับงานด้านวิชาการหรือการบริหารงานหลัก อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ เช่น ความล่าช้า ความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และการติดตามประวัติการใช้งานที่ไม่สะดวก (Palananda, 2020) นอกจากนี้ งานวิจัยด้านระบบกุญแจอัจฉริยะยังพบว่า ปัญหาการสูญหายหรือการใช้กุญแจโดยไม่ได้

รับอนุญาตสามารถลดลงได้อย่างมากหากมีการใช้ระบบอัตโนมัติและระบบติดตามผ่านซอฟต์แวร์ควบคู่กัน (เตียวตระกูลวัฒน และ คณะ 2565)

ด้วยเหตุนี้ แนวคิดในการพัฒนาเครื่องยืม–คืนกุญแจอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับ เว็บแอพพลิเคชัน จึงมีความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถยืม–คืนกุญแจด้วยตนเอง ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ภาควิชา อีกทั้ง เว็บแอพพลิเคชัน ยังทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และสามารถบันทึกข้อมูลการยืม–คืนแบบเรียลไทม์ ซึ่งเอื้อต่อการตรวจสอบย้อนหลังและการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต ระบบลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลา แต่ยังเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในบริบทของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้พัฒนาปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันในการควบคุม เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบเดิมที่ยังคงพึ่งพาบุคลากร โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มความสะดวก ลดข้อผิดพลาด สร้างระบบติดตามการใช้งานที่โปร่งใส และช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ในภาควิชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานบริการและการจัดการทรัพยากรในสถาบันการศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บกุญแจที่สามารถทำงานอัตโนมัติ

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติโดยใช้เว็บแอพพลิเคชันในการควบคุม

1.2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากร ระบบจัดเก็บกุญแจโดยใช้เว็บแอพพลิเคชันในการควบคุม

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

1.3.1.1 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์หลักในการควบคุมระบบทั้งหมด

1.3.1.2 ใช้ Relay Module สำหรับสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกกุญแจ

1.3.1.3 ใช้ Switching AC–DC เพื่อแปลงไฟฟ้าเป็นแรงดันที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้

1.3.1.4 ใช้กลอนประตูไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลไกล็อก/ปลดล็อกกุญแจตามคำสั่ง

1.3.1.5 ใช้limit switch เพื่อตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของช่องใส่กุณแจ

1.3.1.6 ตัวตู้ถูกออกแบบให้รองรับการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อส่ง–รับข้อมูลผ่าน HTTP โปรโตคอล

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

1.3.2.1 หน้าเว็บแอพพลิเคชัน

ก) พัฒนาโดยใช้ Next.js

ข) ฟังก์ชันหลัก ได้แก่

- ระบบจองกุญแจล่วงหน้าตามตารางสอน
- ระบบยืมกุญแจ (Borrow) และคืนกุญแจ (Return)
- การโอนสิทธิ์การยืมกุญแจไปยังผู้ใช้อื่น
- แสดงสถานะกุญแจ
- ตรวจสอบประวัติการยืม–คืนย้อนหลัง

1.3.2.2 เซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชัน

ก) พัฒนาโดยใช้ Node.js + Express.js

ข) ฟังก์ชันหลัก ได้แก่

- การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน
- การบันทึกธุรกรรมการยืม–คืน
- การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่าน HTTP

1.3.2.3 ฐานข้อมูล (Database)

ก) ใช้ MongoDB สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน และประวัติธุรกรรมการยืม–คืนกุญแจ

1.3.3 ขอบเขตของข้อมูล (Data Scope)

1.3.3.1 ข้อมูลผู้ใช้งาน

ก) นักศึกษา

ข) อาจารย์

ค) บุคลากรเจ้าหน้าที่

1.3.3.2 ข้อมูลกุญแจ

ก) รายการกุญแจในภาควิชา

ข) สถานะการใช้งาน

1.3.3.3 ข้อมูลธุรกรรม

ก) วันที่ เวลา ผู้ใช้งาน และรายละเอียดการยืม–คืนกุญแจ

ข) การจองกุญแจล่วงหน้าและการโอนสิทธิ์การใช้งาน

ค) ตารางเรียนตามเวลา และการขอใช้ห้อง

1.3.4 ขอบเขตของการทดลองใช้งาน

1.3.4.1 ระบบถูกติดตั้งและทดสอบใน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

1.3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มจพ.

1.3.4.3 การประเมินผลครอบคลุม

ก) ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ (ความถูกต้อง, ความรวดเร็ว, ความเสถียร)

ข) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (ผ่านแบบสอบถาม Likert Scale 5 ระดับ)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ประโยชน์ต่อภาควิชา

1.4.1.1 ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ภาควิชาในการดูแลการยืม–คืนกุญแจ

1.4.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกุญแจ โดยสามารถควบคุม ตรวจสอบ และติดตามประวัติการใช้งานได้อย่างเป็นระบบและโปร่งใส

1.4.1.3 ลดความเสี่ยงจากการสูญหายหรือการใช้กุญแจโดยไม่ได้รับอนุญาต

1.4.2 ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

1.4.2.1 ได้รับความสะดวกและความรวดเร็วในการยืม–คืนกุญแจ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา

1.4.2.2 สามารถตรวจสอบสถานะการยืม–คืนได้ด้วยตนเองผ่าน Web Application

1.4.2.3 เกิดความมั่นใจในความถูกต้องและความโปร่งใสของระบบการยืม–คืน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบจัดเก็บกุญแจโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันในการควบคุมได้พัฒนาขึ้นโดยการนำทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบจัดการกุญแจ

2.2 Agile Model

2.3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Raspberry Pi)

2.4 เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

2.5 ระบบจัดการฐานข้อมูล

2.6 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลไกควบคุม

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.8 บทสรุป

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบจัดการกุญแจ

ระบบจัดการกุญแจ (Key Management System) หมายถึงระบบที่ใช้ควบคุมการถือครองและการเข้าถึงกุญแจให้ตรวจสอบได้ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ใช้งาน–กุญแจ–เวลา–สถานะของการยืมคืน” เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ ลดความผิดพลาดจากการบันทึกด้วยคน และสนับสนุนการตรวจสอบย้อนหลังอย่างเป็นระบบ แนวคิดดังกล่าวปรากฏอย่างชัดเจนในงานระบบจัดเก็บกุญแจอัจฉริยะที่มุ่งใช้การระบุตัวตนอัตโนมัติและการบันทึกประวัติการใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใสของการให้ยืมคืน ThaiJo+1 สำหรับโครงการนี้ แนวคิดระบบจัดการกุญแจถูกนำมาใช้โดยกำหนดให้กระบวนการเบิก–รับ–คืนเป็น “ธุรกรรม” ในระบบสารสนเทศ มีการกำกับสถานะกุญแจและรายการเบิกอย่างชัดเจน และจัดเก็บประวัติการใช้งานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้เบิกกุญแจใด เมื่อใด และการทำรายการสิ้นสุดลงเมื่อใด

2.2 Agile Model

Agile Model เป็นแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นความยืดหยุ่น การส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง และการปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง โดยมีพื้นฐานจาก Agile Manifesto (2001) ซึ่งให้ความสำคัญกับ 4 หลักการหลัก ได้แก่ บุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์มากกว่ากระบวนการ

และเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้จริงมากกว่าเอกสารที่ครบถ้วน การร่วมมือกับลูกค้ามากกว่าการเจรจาสัญญา และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการยึดติดกับแผน กระบวนการพัฒนาแบบ Agile แบ่งการทำงานออกเป็นรอบการพัฒนาย่อย (Sprint หรือ Iteration) โดยแต่ละรอบมีระยะเวลาสั้น โดยทั่วไป 1–4 สัปดาห์ และมีการทบทวนผลลัพธ์และปรับปรุงกระบวนการในทุกรอบ ทำให้ทีมสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับโครงการนี้ได้นำแนวทาง Agile Model มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บกุญแจโดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น Sprint ย่อย ๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนความต้องการและรับ Feedback จากผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง กระบวนการพัฒนาเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการเบื้องต้น (Product Backlog) จากนั้นนำรายการงานที่มีความสำคัญสูงมาวางแผนใน Sprint Backlog เพื่อพัฒนาในแต่ละรอบ เมื่อสิ้นสุดแต่ละ Sprint จะมีการ Review และ Retrospective เพื่อประเมินผลงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน แนวทางดังกล่าวช่วยให้การพัฒนาระบบมีความยืดหยุ่น ลดความเสี่ยงจากการพัฒนาที่ไม่ตรงความต้องการ และส่งมอบระบบที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

2.3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Raspberry Pi)

Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว (single-board computer) ที่สามารถรันระบบปฏิบัติการและเชื่อมต่อเครือข่ายได้ พร้อมหัวต่อ GPIO แบบ 40 พินสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก จึงเหมาะต่อการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์และระบบอัตโนมัติในลักษณะตัวควบคุมหน้างาน (edge controller) Raspberry Pi สำหรับโครงการนี้ Raspberry Pi ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของตู้กุญแจ โดยรับข้อมูลจากโมดูลสแกน QR ผ่านการเชื่อมต่อแบบ USB จากนั้นส่งข้อมูลไปยัง RESTful API เพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการเบิกและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน แล้วจึงสั่งงานภาคควบคุมให้ปลดล็อกด้วยโซลินอยด์ล็อก พร้อมอ่านค่าจากลิมิตสวิตช์เพื่อยืนยันว่าประตูปิดสนิทก่อนบันทึกผลและอัปเดตสถานะในระบบให้สอดคล้องกับเหตุการณ์จริง

2.4 เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

2.4.1 Next.js เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ (Frontend) ที่ช่วยจัดโครงสร้างหน้าจอและการนำเสนอข้อมูลให้เป็นระบบ รองรับการเรนเดอร์หลายรูปแบบและเหมาะกับการพัฒนาระบบที่ต้องการประสบการณ์ใช้งานที่ดีและมีความพร้อมด้าน SEO ในโครงการนี้ Next.js ถูกนำมาใช้สร้างหน้าสำหรับการเข้าสู่ระบบ การเลือกกุญแจ/ห้อง การทำรายการเบิก และหน้าสำคัญคือการสร้างและแสดง QR Code หลังจากผู้ใช้ทำรายการเบิกสำเร็จ เพื่อให้ผู้ใช้นำ QR Code ไปยืนยันที่เครื่องหน้างานได้ตามขั้นตอนที่กำหนด

2.4.2 Node.js เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับรัน JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ทำให้สามารถพัฒนาระบบหลังบ้าน (Backend) ที่รองรับการรับ–ส่งข้อมูลกับผู้ใช้และอุปกรณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานที่ต้องรับคำขอจำนวนมากและทำงานแบบเครือข่าย ในโครงการนี้ Node.js ทำหน้าที่เป็นฐานในการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์สำหรับประมวลผลกฎธุรกิจของระบบเบิก–คืนกุญแจ รวมถึงเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างเว็บแอปพลิเคชันและอุปกรณ์หน้างาน (Raspberry Pi) ผ่านการเรียกใช้งาน API

2.4.3 Express.js เป็นเฟรมเวิร์กบน Node.js ที่ช่วยสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์และ RESTful API ได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้แนวคิดการกำหนดเส้นทาง (routing) และตัวกลางการประมวลผล (middleware) เพื่อจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน เช่น ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบสิทธิ์ และบันทึกเหตุการณ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการหลัก ในโครงการนี้ Express.js ถูกใช้สร้าง API สำหรับการสร้างรายการเบิก การตรวจสอบความถูกต้องของการสแกน QR Code ที่ส่งมาจาก Raspberry Pi การอนุมัติหรือปฏิเสธการปลดล็อก และการอัปเดตสถานะรายการและกุญแจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การตัดสินใจสำคัญทั้งหมดเกิดที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นจุดที่ควบคุมได้และตรวจสอบย้อนหลังได้

2.4.4 Prisma เป็นเครื่องมือ ORM ที่ทำหน้าที่เป็นชั้นกลางระหว่างโค้ดของระบบกับฐานข้อมูล โดยใช้แนวคิดการกำหนดโมเดลข้อมูลผ่าน schema และสร้างคำสั่งเข้าถึงข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ช่วยลดความผิดพลาดจากการเขียน SQL โดยตรง และทำให้การพัฒนาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในโครงการนี้ Prisma ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้ใช้ รายการกุญแจ รายการเบิก–คืน และประวัติธุรกรรม รวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลด้วย migration เพื่อให้โครงสร้างข้อมูลสอดคล้องกับการพัฒนาระบบตลอดวงจรการทำงาน

2.4.5 Docker และ Docker Compose Docker เป็นเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ที่ใช้บรรจุแอปพลิเคชันและสิ่งจำเป็นในการทำงานไว้เป็นหน่วยเดียว ทำให้สามารถรันระบบได้เหมือนกันในหลายสภาพแวดล้อม ลดปัญหาความต่างของเครื่องพัฒนาและเครื่องใช้งานจริง ส่วน Docker Compose ใช้กำหนดและควบคุมการทำงานของหลายบริการพร้อมกันผ่านไฟล์เดียว เช่น web, api และ database ในโครงการนี้ Docker/Compose ถูกใช้เพื่อทำให้การเปิดใช้งานระบบทั้งชุดมีความสม่ำเสมอ ทั้งในขั้นพัฒนา ทดสอบ และนำไปติดตั้งใช้งานจริง ช่วยให้ทีมสามารถเริ่มระบบได้ครบองค์ประกอบ ลดความเสี่ยงจากการตั้งค่าคลาดเคลื่อน และเพิ่มความพร้อมในการนำระบบไปใช้งานในหน้างาน

2.4.6 GitHub เป็นแพลตฟอร์มบริการโฮสต์ซอร์สโค้ดและระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) ที่ใช้ Git เป็นพื้นฐาน ช่วยให้นักพัฒนาสามารถบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงของโค้ด ทำงานร่วมกันเป็นทีม และจัดการ Branch สำหรับการพัฒนาฟีเจอร์หรือแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ GitHub ยังรองรับกระบวนการ Pull Request ที่ให้สมาชิกในทีมตรวจสอบโค้ด (Code Review) ก่อนรวมเข้าสู่ Branch หลัก ช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพของซอฟต์แวร์ (GitHub, 2024)

สำหรับโครงการนี้ได้นำ GitHub มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ดตลอดกระบวนการพัฒนา โดยแบ่ง Repository ออกเป็น Branch ตามหน้าที่ เช่น main สำหรับโค้ดที่พร้อมใช้งานจริง และ Branch ย่อยสำหรับการพัฒนาแต่ละฟีเจอร์ใน Sprint การใช้ GitHub ทำให้ทีมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้ทุกขั้นตอน ย้อนคืนสู่เวอร์ชันก่อนหน้าได้เมื่อเกิดปัญหา และรองรับการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทาง Agile ที่ต้องการความคล่องตัวและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพิจารณาการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีทั้งหมด โครงการนี้กำหนดให้ Next.js เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับล็อกอินและทำรายการเบิก จากนั้นระบบสร้าง QR Code เพื่อให้ผู้ใช้นำไปสแกนที่ตู้หน้างาน ข้อมูลที่สแกนได้ (อยู่ในรูป jsonString ที่มี borrowRequestId และ userId) จะถูกส่งจาก Raspberry Pi ไปยัง Express API ที่ทำงานบน Node.js เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบความถูกต้องและสิทธิ์การเบิกก่อนดำเนินการต่อ จากนั้น Prisma จะถูกใช้เป็นชั้นเข้าถึงฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อบันทึกธุรกรรมและอัปเดตสถานะต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ขณะที่ Docker และ Docker Compose สนับสนุนให้ระบบทั้งหมดสามารถรันได้เป็นมาตรฐานเดียวกันและติดตั้งใช้งานได้สะดวก ส่งผลให้กระบวนการเบิกกุญแจของระบบมีความชัดเจน ตรวจสอบได้ และเชื่อมโยงระหว่างเว็บกับการทำงานจริงของตู้กุญแจอย่างเป็นระบบ

2.5 ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลเป็นกลไกจัดเก็บข้อมูลอย่างมีโครงสร้างและสนับสนุนความถูกต้องของข้อมูล โดยแนวคิดสำคัญคือ “ธุรกรรม (transaction)” เพื่อทำให้ชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกันสำเร็จพร้อมกันหรือยกเลิกพร้อมกันผ่าน BEGIN/COMMIT/ROLLBACK ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของข้อมูลไม่สอดคล้องกันเมื่อเกิดความผิดพลาดระหว่างกระบวนการ PostgreSQL+1 โครงการนี้ใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลกุญแจ รายการเบิก–คืน และประวัติธุรกรรม โดยออกแบบให้การยืนยัน QR และการเปลี่ยนสถานะรายการ/กุญแจถูกบันทึกในลักษณะธุรกรรมเพื่อคงความถูกต้องของข้อมูล และรองรับการเข้าถึงพร้อมกันหลายรายการด้วยแนวคิด MVCC และการควบคุม concurrency ของ PostgreSQL PostgreSQL+1

2.6 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลไกควบคุม

ระบบตู้กุญแจอัตโนมัติจำเป็นต้องผสานอุปกรณ์อ่านข้อมูลและอุปกรณ์กลไกเพื่อให้การยืนยันรายการเชื่อมกับการปลดล็อกทางกายภาพ โดยโครงการนี้ใช้โมดูลอ่านบาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ดรุ่น MH-ET LIVE Scanner V3 ซึ่งรองรับการสื่อสารกับโฮสต์ผ่าน USB หรือ TTL-232 และส่งข้อมูลที่อ่านได้ให้โฮสต์นำไปประมวลผลต่อ cdck-file-uploads-europe1.s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com+1 เมื่ออ่าน QR Code แล้ว Raspberry Pi จะส่ง jsonString ไปให้ API ตรวจสอบ ก่อนสั่งงานโซลินอยด์ล็อกเพื่อปลดล็อก โดยหลักการของโซลินอยด์ล็อกอาศัยแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำให้เกิดการปลดล็อกเมื่อจ่ายไฟและกลับสู่การล็อกเมื่อหยุดจ่ายไฟ wiki.dfrobot.com นอกจากนี้ โครงการใช้ลิมิตสวิตช์เป็นอุปกรณ์ตรวจจับสถานะเชิงกลเพื่อยืนยันการปิดประตู โดยลิมิตสวิตช์เป็นสวิตช์ที่ถูกบรรจุในโครงเพื่อความทนทานและเหมาะกับการตรวจจับตำแหน่ง/สถานะของกลไก Omron+1 แนวทางดังกล่าวช่วยให้ระบบไม่เพียง “อนุมัติในเชิงข้อมูล” แต่ยังยืนยันผลลัพธ์เชิงกายภาพ (ประตูปิดจริง) ก่อนปิดงานและบันทึกผลลงฐานข้อมูล

นอกจากอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น โครงการนี้ยังใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบควบคุมตู้กุญแจ ดังต่อไปนี้

2.6.1 Switching Power Supply AC-DC 12V เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากสายไฟบ้านให้เป็นกระแสตรง (DC) ที่แรงดัน 12V เพื่อจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบตู้กุญแจ เช่น รีเลย์ โซลินอยด์ล็อก และ LED โดย Switching Power Supply มีประสิทธิภาพสูงและให้แรงดันเอาต์พุตที่เสถียรเหมาะกับการใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ

2.6.2 Relay 12V 16 Channel เป็นโมดูลรีเลย์ขนาด 16 ช่อง ทำงานที่แรงดัน 12V ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ไฟฟ้าควบคุมโดยสัญญาณจาก Raspberry Pi เพื่อเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าของโซลินอยด์ล็อกแต่ละดอกแยกกันได้อย่างอิสระ การมี 16 ช่องทำให้รองรับการควบคุมกุญแจได้หลายดอกพร้อมกัน เหมาะกับระบบตู้กุญแจที่มีช่องจัดเก็บหลายช่อง

2.6.3 Solenoid Door Lock 12V เป็นกลอนประตูไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่ทำงานด้วยแรงดัน 12V อาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าในการดึงลูกสลักเข้า (ปลดล็อก) เมื่อจ่ายกระแสไฟ และสปริงจะดันลูกสลักออก (ล็อก) เมื่อตัดกระแสไฟ ใช้สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดช่องเก็บกุญแจแต่ละช่องในตู้กุญแจอัตโนมัติ โดยถูกสั่งงานผ่านโมดูลรีเลย์ที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi

2.6.4 NFC RC522 เป็นโมดูลอ่าน-เขียน RFID/NFC ที่ใช้คลื่นความถี่ 13.56 MHz รองรับการ์ดและแท็กมาตรฐาน ISO 14443A เช่น MIFARE Classic สื่อสารกับ Raspberry Pi ผ่านอินเทอร์เฟซ SPI ใช้สำหรับยืนยันตัวตนผู้ใช้โดยการนำบัตร NFC หรือสมาร์ตโฟนที่รองรับ NFC มาแตะเพื่อสแกน ซึ่งเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการยืนยันตัวตนนอกเหนือจากการสแกน QR Code

2.6.5 Step-Down Converter (Buck Converter) เป็นวงจรแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบลดระดับ (Step-Down) ที่แปลงแรงดัน 12V ที่ได้จาก Switching Power Supply ให้เป็นแรงดันที่ต่ำกว่า เช่น 5V หรือ 3.3V เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันต่ำกว่า เช่น โมดูล NFC หรืออุปกรณ์ประมวลผลต่าง ๆ ช่วยให้ระบบใช้แหล่งจ่ายไฟเดียวกันและแจกจ่ายไปยังอุปกรณ์ที่มีความต้องการแรงดันแตกต่างกันได้

2.6.6 Router (เราเตอร์เครือข่าย) ทำหน้าที่กระจายสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi และ/หรือ LAN ภายในพื้นที่ติดตั้งตู้กุญแจ เพื่อให้ Raspberry Pi สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์หลักผ่านเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง ความเสถียรของการเชื่อมต่อเครือข่ายมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบ เนื่องจากการตรวจสอบสิทธิ์และการบันทึกข้อมูลล้วนพึ่งพาการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

2.6.7 LED 12V เป็นหลอดไฟ LED ที่ทำงานที่แรงดัน 12V ใช้เป็นตัวแสดงสถานะ (Status Indicator) ของตู้กุญแจ เช่น แสดงสถานะว่าช่องกุญแจว่างหรือถูกยืมออกไปแล้ว ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นสถานะของกุญแจแต่ละดอกได้โดยตรงที่หน้าตู้ โดยถูกควบคุมการเปิด-ปิดผ่านโมดูลรีเลย์ที่สั่งงานจาก Raspberry Pi

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7.1 กิตติพัฒน์ (2563) ได้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ โดยประยุกต์แนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดข้อจำกัดของระบบยืนยันตัวตนแบบเดิมที่ใช้คีย์การ์ดหรือลายนิ้วมือ ระบบดังกล่าวใช้สมาร์ตโฟนของผู้ใช้งานเป็นอุปกรณ์หลักในการยืนยันตัวตนผ่านค่า Bluetooth Address (BD_ADDR) ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าความแรงของสัญญาณบลูทูธ (RSSI) เพื่อกำหนดระยะที่เหมาะสมในการสั่งเปิดประตู โดยมี Raspberry Pi ทำหน้าที่เป็นหน่วยควบคุมหลักและใช้ภาษา Python ในการประมวลผลข้อมูล จุดเด่นของงานวิจัยนี้คือการลดการสัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรง เพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และสามารถนำข้อมูลสัญญาณมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบ ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะประมาณ 1 เมตร และมีความเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการและสำนักงาน

2.7.2 นนทภูตา และคณะ (2021) ได้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาตู้กุญแจอัจฉริยะ (Smart Key Box) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการยืมและคืนกุญแจห้องปฏิบัติการจำนวน 8 ดอก โดยระบบได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่านการยืนยันตัวตนด้วยบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งภายในตู้กุญแจมีการทำงานควบคุมด้วยบอร์ด Arduino ร่วมกับหน้าจอสัมผัสและกลไกมอเตอร์สำหรับควบคุมการจ่ายกุญแจในแต่ละช่อง จุดเด่นสำคัญของงานวิจัยนี้คือระบบสามารถบันทึกฐานข้อมูลประวัติการใช้งานและส่งแจ้งเตือนสถานะการยืม-คืนไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ดูแลระบบผ่านแอปพลิเคชัน Line ได้ทันที ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระบบดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยป้องกันการสูญหายของกุญแจได้อย่างมีประสิทธิภาพ "

2.7.3 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี (2564) ได้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะสำหรับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อแก้ไขปัญหาการฝากของมีค่าในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง ซึ่งบัณฑิตไม่สามารถนำสิ่งของส่วนตัวเข้าไปในหอประชุมได้ และมหาวิทยาลัยไม่มีบริการรับฝากของ ระบบดังกล่าวใช้เทคโนโลยี RFID ในการยืนยันตัวตน โดยให้บัณฑิตลงทะเบียนช่องฝากของไว้ล่วงหน้า และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL เพื่อตรวจสอบรหัสจากแท็ก RFID หากรหัสตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียน ระบบจะสั่งงานกลอนไฟฟ้าให้ปลดล็อกเฉพาะช่องตู้ที่กำหนดไว้เท่านั้น ผลการประเมินความพึงพอใจจากบัณฑิตจำนวน 20 คน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยประมาณ 0.70 สะท้อนให้เห็นว่าระบบตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มความมั่นใจในการฝากของ และสามารถต่อยอดการใช้งานในบริบทอื่นได้ในอนาคต

2.7.4 Palen และคณะ (2025) ได้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการกุญแจอัจฉริยะ (Smart Key Prototype Management System) สำหรับสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการควบคุมการเข้า–ออกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ระบบดังกล่าวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ร่วมกับเทคโนโลยี RFID โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU (ESP8266) เป็นหน่วยประมวลผลหลัก ทำงานร่วมกับเครื่องอ่าน RFID และกลอนไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ เพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าใช้งานพื้นที่ได้ข้อมูลการเข้าใช้งานทั้งหมดจะถูกส่งไปประมวลผลและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลผ่านระบบเว็บแอดมิน ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ กำหนดตารางเวลาในการเข้าใช้งานและตรวจสอบประวัติการเข้า–ออกได้แบบเรียลไทม์ งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการพัฒนาระบบแบบ Rapid Application Development (RAD) เพื่อให้สามารถพัฒนาต้นแบบได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงระบบจากผลตอบรับของผู้ใช้งาน ผลการประเมินระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 25010

พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในด้านการทำงาน ความน่าเชื่อถือ ความง่ายต่อการใช้งาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับดี สะท้อนให้เห็นว่าระบบกุญแจอัจฉริยะดังกล่าวสามารถเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการทดแทนระบบกุญแจแบบดั้งเดิม

2.7.5 Tulka และคณะ (2024) ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างระบบติดตามกุญแจอัจฉริยะ (Design and Build Smart Key Tracking Systems with RFID and Arduino Mega) สำหรับแผนกวิศวกรรมปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคนิค Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail (PTSN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บกุญแจที่ขาดระบบการจัดการที่ชัดเจน ซึ่งเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างระบบติดตามกุญแจอัจฉริยะ (SKTS) ที่มีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ ปลอดภัย และมีการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพระบบดังกล่าวประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี RFID ร่วมกับ Arduino Mega 2560 เป็นตัวประมวลผลหลัก ทำงานร่วมกับโมดูล ESP8266 NodeMCU สำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi และส่งข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ ระบบมีการแจ้งเตือนและติดตามการเบิก-คืนกุญแจผ่านแอปพลิเคชัน Telegram แบบเรียลไทม์ เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสแกนบัตร RFID และเลือกหมายเลขกุญแจ กลอนไฟฟ้าโซลินอยด์จะปลดล็อกเพื่อให้หยิบกุญแจได้ งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการพัฒนาแบบ ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) เพื่อให้ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์ความต้องการการออกแบบ การพัฒนา และการประเมินผล ผลการประเมินพบว่าระบบสามารถทำงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ ช่วยลดความซับซ้อน

ในการจัดการ และมีต้นทุนการพัฒนาเพียง RM550 (ประมาณ 4,000 กว่าบาท) ซึ่งประหยัดกว่าระบบที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดอย่างมาก โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าระบบมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านการออกแบบและฟังก์ชันการทำงาน

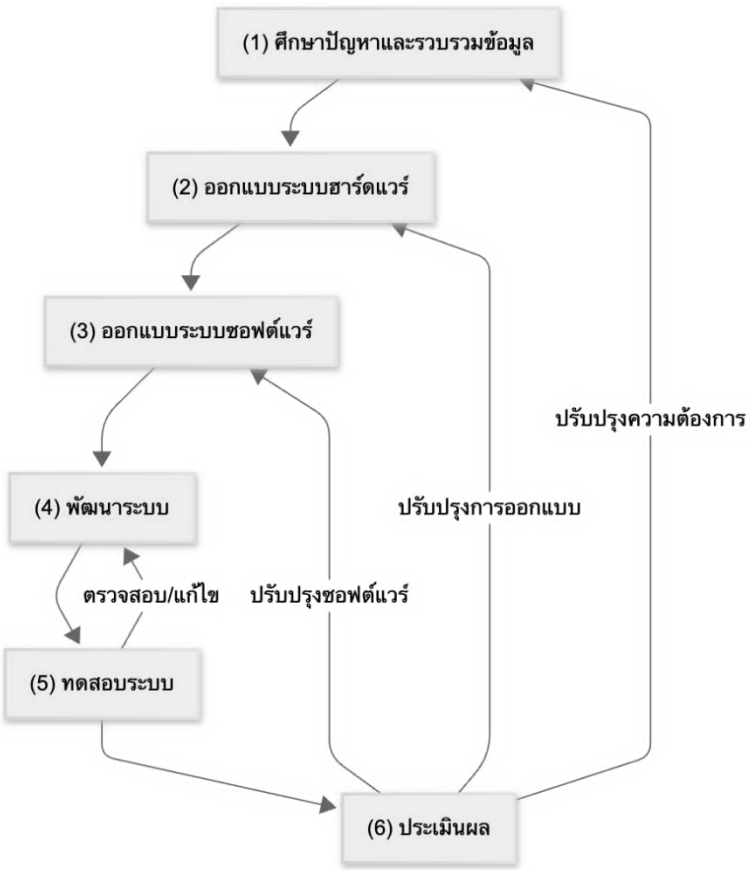
2.7.6 Amir และคณะ (2021) ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการกุญแจเวอร์ชัน 2.0 (KeMas 2.0) สำหรับแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการสูญหายของกุญแจและการไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานกุญแจได้ ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นให้รองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดยใช้เทคโนโลยี IoT ผสมผสานกับระบบระบุตัวตน 2 รูปแบบ คือ RFID และ การสแกนลายนิ้วมือ (Biometric Fingerprint Scanner) เพื่อเพิ่มทางเลือกและความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนฮาร์ดแวร์หลักประกอบด้วย Arduino Mega 2560 Pro ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งและ NodeMCU (ESP8266) สำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อส่งการแจ้งเตือนสถานะการเบิก-คืนกุญแจผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคนแบบเรียลไทม์ งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการพัฒนาแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Adjust) เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ผลการทดลองใช้งานจริงและสำรวจความพึงพอใจจากบุคลากรจำนวน 67 คน พบว่าผู้ใช้งาน 95% มีความพึงพอใจต่อระบบ KeMas 2.0 และสถิติการร้องเรียนเรื่องกุญแจหายลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังการนำระบบไปใช้งาน

2.8 บทสรุป

จากการทบทวนในบทนี้สามารถสรุปได้ว่า โครงการอาศัยฐานความรู้ด้านระบบจัดการกุญแจเพื่อกำหนดการติดตามการถือครองและการตรวจสอบย้อนหลัง ผสานมาตรฐาน QR Code และรูปแบบข้อมูล JSON เพื่อสร้างกลไกยืนยันรายการที่หน้างาน ใช้ Raspberry Pi เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่อกับบริการระบบผ่านเครือข่าย พัฒนาเว็บและ API ด้วย Next.js และ Node.js/Express ตามแนวคิด REST บน HTTP เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย Prisma และ PostgreSQL เพื่อเก็บธุรกรรมอย่างถูกต้อง และจัดการสภาพแวดล้อมด้วย Docker/Compose เพื่อให้การพัฒนาและการปรับใช้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมดถูกนำมาบูรณาการเป็นกระบวนการเบิกกุญแจที่เริ่มจากการล็อกอินและทำรายการบนเว็บ ก่อนยืนยันผ่านการสแกน QR ที่ตู้และปลดล็อกกุญแจโดยอัตโนมัติ พร้อมตรวจสอบการปิดประตูและบันทึกผลอย่างเป็นระบบ

บทที่ 3
วิธีดำเนินงาน

จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้นำเสนอในบทที่ 2 เป็นฐานความรู้ที่นำมาสู่การพัฒนาระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันในการควบคุม ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้ 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้



ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก

จากภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงานที่ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล (2) ออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ (3) ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ (4) พัฒนาระบบ (5) ทดสอบระบบ และ (6) ประเมินผล โดยแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกันและมีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อปรับปรุงคุณภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง

3.2 ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนแรกของการดำเนินงานวิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยเฉพาะปัญหาการจัดการกุญแจห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ยังคงพึ่งพาบุคลากรในการดำเนินการ ทำให้เกิดภาระงานที่ไม่จำเป็น ความล่าช้า และข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

ในปัจจุบันระบบการยืม-คืนกุญแจของภาควิชาดำเนินการโดยให้นักศึกษาหรืออาจารย์ยื่นบัตรประจำตัวแก่เจ้าหน้าที่เป็นหลักประกัน แล้วเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลด้วยมือลงในสมุดทะเบียน กระบวนการดังกล่าวพบปัญหาหลายประการ เช่น การหายของบัตร การบันทึกข้อมูลผิดพลาด ความล่าช้าเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก รวมถึงความยากในการตรวจสอบประวัติการยืม-คืนย้อนหลัง ผู้วิจัยจึงดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในประเด็นสำคัญต่อไปนี้

3.2.1 ศึกษาปัญหาของระบบยืม-คืนกุญแจแบบดั้งเดิม

ผู้วิจัยดำเนินการสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบันอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา ควบคู่กับการสังเกตการณ์กระบวนการทำงานจริงในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันเรียน ผลการศึกษาพบปัญหาหลักที่สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

3.2.1.1 ปัญหาด้านบุคลากร: เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบการจัดการกุญแจควบคู่กับงานอื่น ทำให้เกิดภาระงานสูง โดยเฉพาะในช่วงเปิดปิดห้องเรียน หากเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่จะทำให้นักศึกษาและอาจารย์ไม่สามารถยืมกุญแจได้

3.2.1.2 ปัญหาด้านการบันทึกข้อมูล: การบันทึกด้วยมือในสมุดทะเบียนอาจเกิดข้อผิดพลาด เช่น ลายมือไม่ชัดเจน การจดข้อมูลผิดช่อง และการตรวจสอบย้อนหลังทำได้ยาก เนื่องจากข้อมูลไม่ได้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

3.2.1.3 ปัญหาด้านความปลอดภัย: ไม่มีระบบยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพ บัตรนักศึกษาสามารถนำบัตรของผู้อื่นมายืมกุญแจได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

3.2.1.4 ปัญหาด้านการติดตามสถานะ: ไม่มีการแสดงสถานะการว่างหรือถูกยืมของกุญแจแต่ละดอกแบบ Real-time ทำให้ผู้ใช้งานต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

3.2.1.5 ปัญหาด้านการรายงานผล: การจัดทำรายงานสรุปการใช้งานทำได้ยากและใช้เวลานาน เนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในสมุดบันทึกหลายเล่ม

3.2.2 ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยศึกษาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบอย่างละเอียด ประกอบด้วย

3.2.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 (NodeMCU): ศึกษาสถาปัตยกรรม Tensilica Xtensa LX106 ความสามารถในการเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 b/g/n ในตัว การทำงานที่แรงดัน 3.3V และการใช้ประโยชน์จาก GPIO Pin ต่าง ๆ สำหรับเชื่อมต่อโมดูล NFC ผ่านโปรโตคอล SPI

3.2.2.2 เทคโนโลยี NFC/RFID ด้วยโมดูล RC522: ศึกษาหลักการทำงานที่ความถี่ 13.56 MHz มาตรฐาน ISO 14443A การสื่อสารผ่าน SPI และความสามารถในการอ่านบัตร MIFARE Classic และสมาร์ตโฟนที่รองรับ NFC

3.2.2.3 บอร์ด Raspberry Pi 5: ศึกษาความสามารถของ CPU ARM Cortex-A76 quad-core 2.4 GHz หน่วยความจำ 4GB LPDDR4X การต่อพ่วงอุปกรณ์ผ่าน GPIO และความสามารถในการรัน Linux OS เพื่อทำหน้าที่เป็น Web Server

3.2.2.4 เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน: ศึกษา Next.js สำหรับ Frontend, Node.js และ Express.js สำหรับ Backend API, Prisma ORM ร่วมกับ PostgreSQL สำหรับฐานข้อมูล และ Docker สำหรับการจัดการ Container

3.2.3 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยทบทวนงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการกุญแจอัจฉริยะและเทคโนโลยี IoT เพื่อศึกษารูปแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีที่นิยมใช้ โดยงานวิจัยของนนทภูตาและคณะ (2021) ได้นำเสนอระบบควบคุมการเข้าถึงด้วย RFID บน Raspberry Pi ซึ่งให้แนวคิดด้านการใช้ Single-Board Computer เป็นศูนย์กลางควบคุม งานวิจัยของ Palen และคณะ (2025) นำเสนอการผสานระบบ IoT กับ Cloud Platform สำหรับการจัดการทรัพยากรอาคาร และงานวิจัยของ Tulka และคณะ (2024) ที่พัฒนาระบบ Smart Locker ด้วย ESP8266 ให้แนวคิดด้านการจัดการโมดูล NFC หลายตัวพร้อมกัน ผู้วิจัยได้นำจุดเด่นของแต่ละงานมาประยุกต์ใช้และออกแบบระบบให้เหมาะสมกับบริบทของภาควิชา

3.2.4 กำหนดความต้องการของระบบ

ผู้วิจัยจัดทำ Product Backlog ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก ความต้องการหลักที่รวบรวมได้ประกอบด้วย

3.2.4.1 ระบบต้องรองรับการยืม-คืนกุญแจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่

3.2.4.2 ระบบต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้งานด้วยใบหน้า

3.2.4.3 ระบบต้องแสดงสถานะการว่าง/ถูกยืมของกุญแจแต่ละดอกแบบ Real-time

3.2.4.4 ระบบต้องบันทึกประวัติการยืม-คืนทุกรายการและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

3.2.4.5 ระบบต้องรองรับการโอนสิทธิ์การยืมและการสลับสิทธิ์ถือกุญแจได้

3.2.4.6 ระบบต้องมีหน้าจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อควบคุมผู้ใช้งานและกุญแจ

3.3 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบ (Agile Model)

การพัฒนาระบบในโครงการนี้ใช้แนวทาง Agile Model เป็นกรอบหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ควบคู่กัน ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนความต้องการได้ตลอดกระบวนการพัฒนา Agile Model ช่วยให้สามารถแบ่งการทำงานออกเป็นรอบย่อย (Sprint) ทำให้ตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุงระบบได้อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการพัฒนาเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำ Product Backlog จากนั้นวางแผนงานในแต่ละ Sprint โดยครอบคลุมทั้งการพัฒนาฮาร์ดแวร์ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ และการรับ Feedback จากผู้ใช้งานก่อนนำไปปรับปรุงในรอบถัดไป แผนการพัฒนาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 8 Sprint ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 แผนการพัฒนาระบบแบบ Agile Model (Sprint Plan)

Sprint	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน
1	สัปดาห์ที่ 1-2	วิเคราะห์ความต้องการ จัดทำ Product Backlog ออกแบบ Use Case Diagram และ ER Diagram จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด
2	สัปดาห์ที่ 3-4	ออกแบบวงจรไฟฟ้า ต่อวงจร SMPS MCB และ Common Ground Bus ทดสอบการจ่ายไฟ ทดสอบ Solenoid Lock และ Relay Module

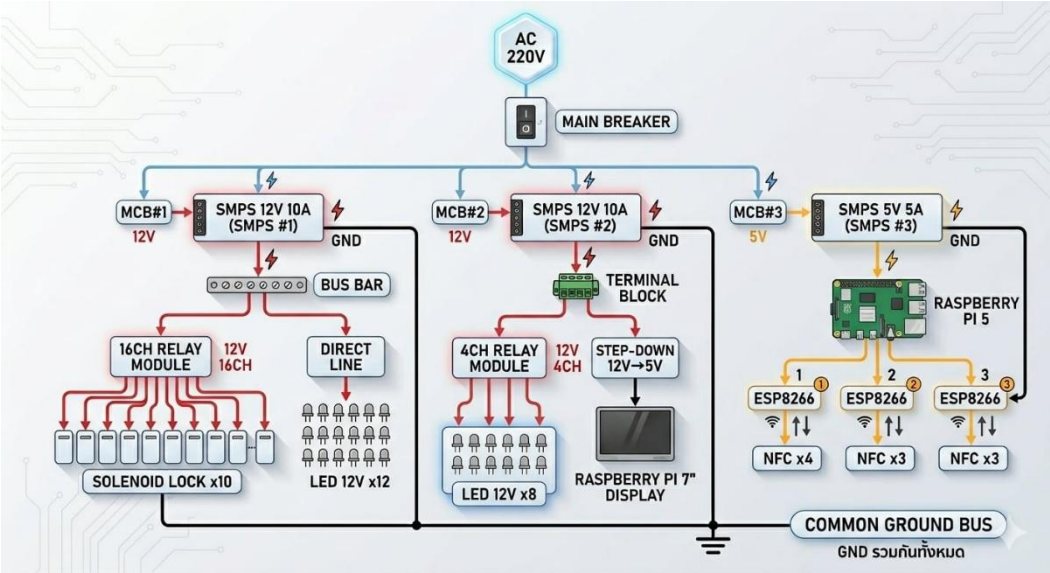
ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

Sprint	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน
3	สัปดาห์ที่ 5-6	ต่อวงจร ESP8266 กับ RC522 ผ่าน SPI เขียน Firmware อ่าน NFC UID ทดสอบการสื่อสารระหว่างโมดูลและการกำหนด CS Pin
4	สัปดาห์ที่ 7-8	พัฒนา Backend API ด้วย Node.js/Express ออกแบบ Database Schema PostgreSQL ด้วย Prisma ORM และทดสอบ Endpoint
5	สัปดาห์ที่ 9-10	พัฒนา Frontend ด้วย Next.js ได้แก่ หน้า Login หน้าเลือกกุญแจ หน้ายืม-คืน หน้าดูสถานะ และหน้าจัดการสำหรับ Admin
6	สัปดาห์ที่ 11-12	เชื่อมต่อระบบทั้งหมด ทดสอบ Integration บน Raspberry Pi 5 ปรับแก้ Bug จาก Feedback เบื้องต้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ
7	สัปดาห์ที่ 13-14	ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจริง เก็บข้อมูลประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบจาก Feedback ของผู้ใช้งาน
8	สัปดาห์ที่ 15-16	ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ วิเคราะห์ผล จัดทำรายงานปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

3.4 การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์

ระบบฮาร์ดแวร์ถูกออกแบบให้รองรับกุญแจจำนวน 10 ดอก ภายในตู้เก็บกุญแจอัตโนมัติ โดยมีแนวคิดการออกแบบหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) ความปลอดภัย โดยแบ่งวงจรไฟฟ้าออกเป็น 3 วงจรย่อยที่ใช้ MCB (Miniature Circuit Breaker) แยกป้องกันเป็นอิสระจากกัน (2) ความเสถียร โดยใช้ Common Ground Bus รวมสายกราวด์ทุกเส้นเพื่อป้องกัน Ground Loop และ Noise (3) ความสะดวกในการบำรุงรักษา โดยออกแบบวงจรให้สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์แต่ละส่วนได้โดยไม่กระทบส่วนอื่น

แหล่งจ่ายไฟหลักใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ผ่าน Main Breaker ก่อนแยกสายไปยัง SMPS แต่ละชุดตามที่ออกแบบไว้ในภาพที่ 3-2 สายกราวด์ของทุกวงจรจะถูกรวมเข้าสู่ Common Ground Bus เพื่อป้องกันความต่างศักย์ระหว่างวงจรที่อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือเกิดการทำงานผิดพลาด



ภาพที่ 3-2 Power Distribution Diagram แสดงการจ่ายไฟของระบบทั้งหมดตั้งแต่ไฟ AC 220V จนถึงอุปกรณ์ปลายทาง

ภาพที่ 3-2 แสดงผังการจ่ายไฟของระบบทั้งหมด โดยไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ผ่าน Main Breaker แล้วแยกออกเป็น 3 สาย แต่ละสายผ่าน MCB ก่อนเข้าสู่ SMPS ซึ่งแปลงเป็นไฟตรงที่เหมาะสมกับอุปกรณ์แต่ละส่วน โดยสายกราวด์ทุกเส้นรวมเข้าสู่ Common Ground Bus ร่วมกัน

ตารางที่ 3-3 รายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติ

ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวน	หน้าที่และรายละเอียด
1	Raspberry Pi 5 (8GB RAM)	1 ตัว	ประมวลผลหลัก รัน Web Server, Backend API และ Docker Container ควบคุมระบบทั้งหมดผ่าน USB และ Wi-Fi
2	SMPS 12V 10A (SMPS #1)	1 ชุด	จ่ายไฟ 12V ให้ 16CH Relay Module, Solenoid Lock ×10 และ LED ×12 สำหรับวงจรที่ 1
3	SMPS 12V 10A (SMPS #2)	1 ชุด	จ่ายไฟ 12V ให้ 4CH Relay Module, LED ×8 และ Step-Down Converter สำหรับวงจรที่ 2

ตารางที่ 3-4 (ต่อ)

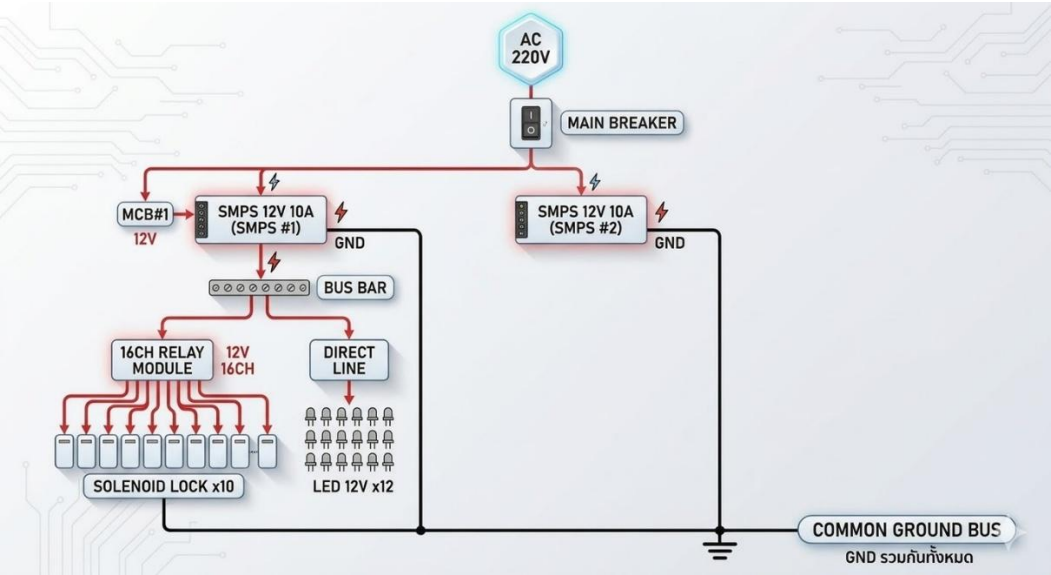
ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวน	หน้าที่และรายละเอียด
4	SMPS 5V 5A (SMPS #3)		จ่ายไฟ 5V ให้ Raspberry Pi 5 และ ESP8266 ทั้ง 3 ตัว สำหรับวงจรที่ 3
5	MCB (Miniature Circuit Breaker)		ป้องกันวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนอย่างอิสระ ป้องกันกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร ขนาด 10A 240V AC
6	16CH Relay Module (12V)		รับสัญญาณ GPIO จาก Raspberry Pi เพื่อสั่งเปิด-ปิดวงจร Solenoid Lock แต่ละดอกอย่างอิสระ
7	4CH Relay Module (12V)		สั่งเปิด-ปิด LED สถานะเสริม แสดงสถานะการว่าง/ถูกยืมของช่องกุญแจแต่ละกลุ่ม
8	Solenoid Door Lock 12V		ล็อกและปลดล็อกช่องเก็บกุญแจแต่ละช่องด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ทำงานที่แรงดัน 12V กระแสตรง
9	LED 12V (สีเขียวและแดง)		แสดงสถานะกุญแจแต่ละดอก: LED สีเขียว = กุญแจว่าง, LED สีแดง = กุญแจถูกยืม ช่องละ 2 ดวง
10	ESP8266 (NodeMCU v1.0)		อ่านข้อมูล UID จากโมดูล NFC RC522 และส่งต่อมายัง Raspberry Pi ผ่าน Wi-Fi HTTP Request
11	RC522 NFC Module		ยืนยันตัวตนด้วยบัตร NFC (ISO 14443A, 13.56 MHz) รองรับ MIFARE Classic และสมาร์ตโฟน
12	Step-Down Converter (12V⟶5V)		แปลงแรงดัน 12V เป็น 5V สำหรับจ่ายให้จอ Raspberry Pi Touchscreen ที่ต้องการแรงดัน 5V
13	Raspberry Pi 7" Touchscreen		แสดงผลและรับ Touch Input ที่หน้าตู้กุญแจ ขนาด 7 นิ้ว ความละเอียด

3.4.2 วงจรที่ 1 (SMPS #1) — ชุดควบคุม Solenoid Lock และ LED

เป็นวงจรที่มีความสำคัญสูงสุดเนื่องจากทำหน้าที่ควบคุมการล็อกและปลดล็อกกุญแจโดยตรง วงจรนี้ควบคุมผ่าน MCB #1 และใช้ SMPS 12V 10A เป็นแหล่งจ่ายไฟ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนการทำงานหลักดังนี้

ส่วนที่ 1 — ชุดควบคุม Solenoid Lock: ใช้ 16CH Relay Module ต่อพ่วงกับ Bus Bar เพื่อควบคุม Solenoid Door Lock จำนวน 10 ดอก โดยแต่ละดอกเชื่อมต่อกับ Relay Channel แยกกันเป็นอิสระผ่านขา GPIO ของ Raspberry Pi 5 การที่ Relay แต่ละตัวทำงานแยกกันทำให้ Raspberry Pi 5 สามารถสั่งปลดล็อกช่องใดช่องหนึ่งได้โดยไม่กระทบต่อช่องอื่น Relay Module ประเภท Active Low หมายความว่าการส่งสัญญาณ LOW จาก GPIO จะทำให้ Relay ดึง (Energize) และปลดล็อก Solenoid

ส่วนที่ 2 — ชุด LED สถานะหลัก: ต่อตรงจาก SMPS #1 ผ่าน Relay Module ไปยัง LED 12V จำนวน 12 ดวง (สีเขียว 10 ดวงและสีแดง 2 ดวงสำหรับแสดงสถานะโดยรวม) การควบคุม LED ทำผ่านสัญญาณ GPIO ที่ส่งไปยัง Relay ซึ่งทำให้ Relay สั่งเปิด-ปิด LED ได้โดยตรง



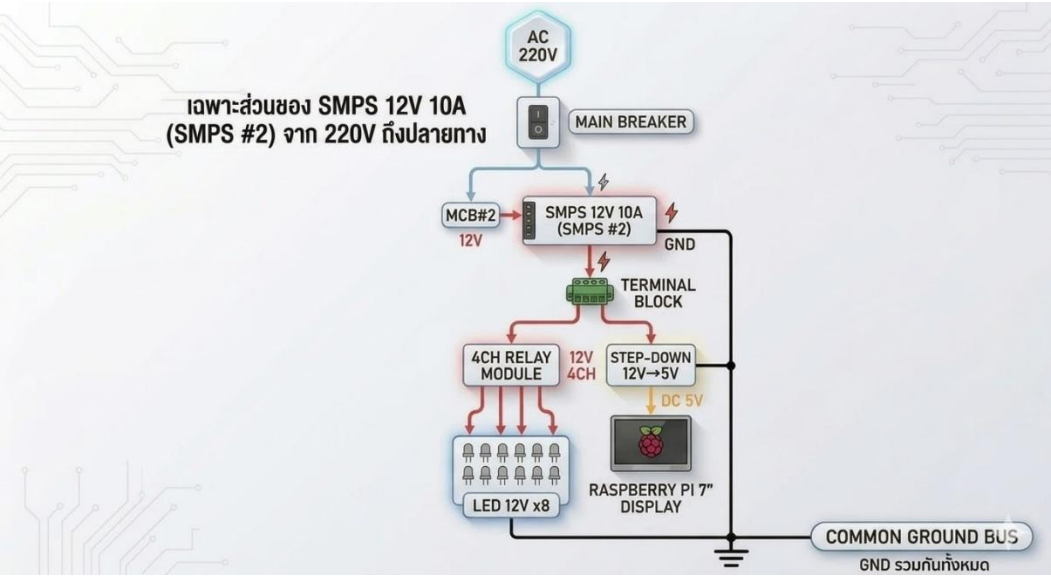
ภาพที่ 3-3 วงจรที่ 1: แผนผังการต่อวงจร SMPS #1, MCB #1, 16CH Relay Module, Solenoid Lock ×10 และ LED

3.4.3 วงจรที่ 2 (SMPS #2) — ชุด LED สถานะเสริมและจอแสดงผล

วงจรที่ 2 ทำหน้าที่จ่ายไฟให้อุปกรณ์แสดงผลและสถานะเพิ่มเติม ควบคุมผ่าน MCB #2 และใช้ SMPS 12V 10A อีกชุดหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 — ชุด LED สถานะเสริม: ใช้ 4CH Relay Module เชื่อมต่อกับ Terminal Block สำหรับควบคุม LED 12V จำนวน 8 ดวง ที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าตู้กุญแจในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน LED ชุดนี้ทำหน้าที่แสดงสถานะเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถทราบสถานะการว่างหรือถูกยืมของกุญแจได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องดูจากหน้าจอ

ส่วนที่ 2 — ชุดจ่ายไฟจอแสดงผล: ใช้ Step-Down Converter (Buck Converter) แบบ DC-DC ที่แปลงแรงดัน 12V ให้เหลือ 5V±0.1V สำหรับจ่ายไฟให้ Raspberry Pi 7" Touchscreen Display ที่ติดตั้งที่หน้าตู้กุญแจ การใช้ Step-Down Converter แทนการใช้ SMPS แยกต่างหากช่วยลดจำนวนอุปกรณ์และลดความซับซ้อนของวงจร



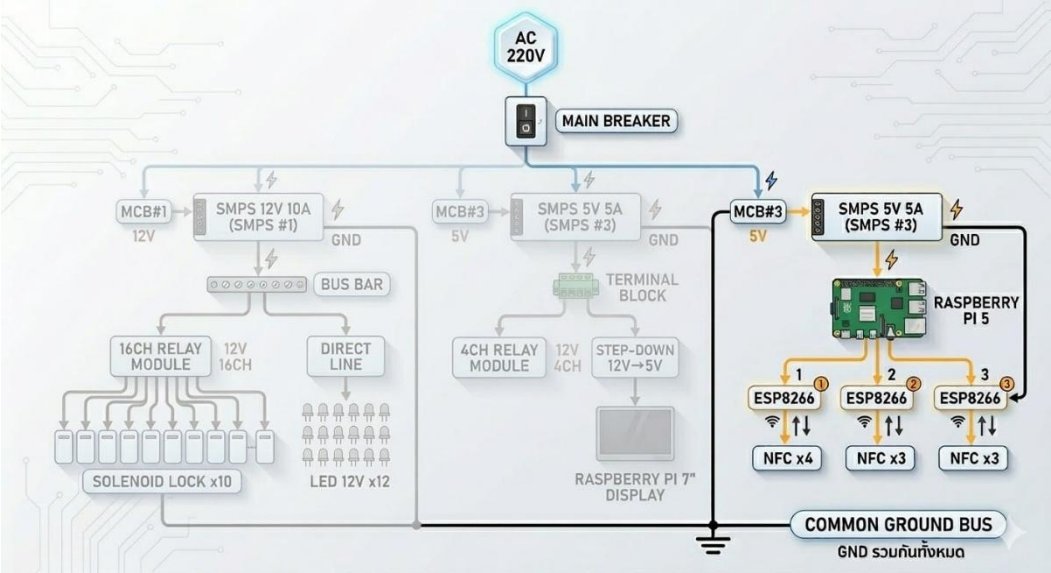
ภาพที่ 3-4 วงจรที่ 2: แผนผังการต่อวงจร SMPS #2, MCB #2, 4CH Relay Module, LED สถานะ และ Step-Down Converter ต่อจอ Touchscreen

วงจรที่ 3 เป็นวงจรที่เกี่ยวกับการประมวลผลและการยืนยันตัวตน ควบคุมผ่าน MCB #3 และใช้ SMPS 5V 5A จ่ายไฟให้ Raspberry Pi 5 และบอร์ด ESP8266 ทั้ง 3 ตัว

Raspberry Pi 5 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมระบบทั้งหมด ประกอบด้วย (1) รัน Docker Container ที่บรรจุ Web Server, Backend API และฐานข้อมูล PostgreSQL (2) สื่อสารกับ ESP8266 แต่ละตัวผ่านเครือข่าย Wi-Fi ภายใน (3) ส่งสัญญาณ GPIO ไปยัง Relay Module เพื่อควบคุม Solenoid Lock และ LED

การแบ่งหน้าที่ของ ESP8266 แต่ละตัวมีดังนี้: ESP8266 #1 รับผิดชอบอ่านค่า NFC จากโมดูล RC522 จำนวน 4 ตัว (ช่องที่ 1-4) ส่วน ESP8266 #2 รับผิดชอบ RC522 จำนวน 3 ตัว (ช่องที่ 5-7) และ ESP8266 #3 รับผิดชอบ RC522 อีก 3 ตัว (ช่องที่ 8-10) การแบ่งหน้าที่ดังกล่าวช่วยลดภาระ

การประมวลผลของแต่ละบอร์ดและลดความเสี่ยงจากการที่ SPI Bus รองรับโมดูลมากเกินไปจนเกิด Timing Issue



ภาพที่ 3-5 วงจรที่ 3: แผนผังการต่อวงจร SMPS #3, MCB #3, Raspberry Pi 5 และ ESP8266 ×3 พร้อมแสดงเครือข่าย Wi-Fi ภายใน

3.4.4 หลักการทำงานของ Solenoid Door Lock

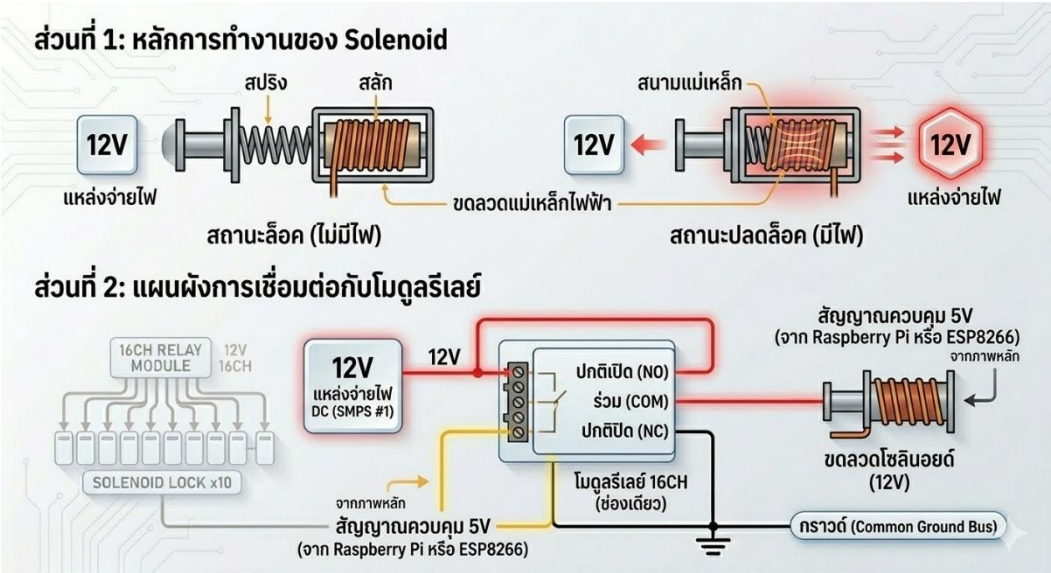
Solenoid Door Lock ที่ใช้ในระบบเป็นชนิด Fail-Secure (Normally Locked) หมายความว่าเมื่อมีไฟเลี้ยง กลอนล็อกจะอยู่ในสถานะล็อกโดยค่าเริ่มต้น หลักการทำงานมีดังนี้

3.4.4.1 สถานะ Locked (ปกติ): ไม่มีกระแสไหลผ่าน Solenoid แกนเหล็กถูกดันออกโดย Spring ทำให้กลอนยื่นออกมาและล็อกช่องกุญแจ

3.4.4.2 สถานะ Unlocked (ปลดล็อก): Raspberry Pi ส่งสัญญาณ GPIO ไปยัง Relay Module ทำให้ Relay ทำงานและจ่ายกระแส 12V เข้า Solenoid คอยล์ สนามแม่เหล็กดึงแกนเหล็กเข้า ทำให้กลอนหดกลับและปลดล็อกช่อง

3.4.4.3 ระยะเวลาปลดล็อก: ระบบกำหนดเวลาปลดล็อกไว้ที่ 5 วินาที หลังจากนั้น Relay จะตัดกระแสและ Solenoid กลับสู่สถานะ Locked โดยอัตโนมัติ

3.4.4.4 กระแสใช้งาน: Solenoid Door Lock 12V ใช้กระแสประมาณ 500-800 mA ต่อตัว ดังนั้น SMPS #1 ที่มีกำลังสูงสุด 10A จึงรองรับการทำงานพร้อมกันได้สูงสุด 10 ตัว



ภาพที่ 3-6 แผนผังแสดงหลักการทำงานของ Solenoid Door Lock และการเชื่อมต่อกับ Relay Module

3.4.5 การคำนวณกำลังไฟฟ้าและการเลือก SMPS

การเลือก SMPS ที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่อุปกรณ์ทั้งหมดในวงจรต้องการ โดยคำนวณดังนี้

3.4.5.1 วงจรที่ 1 (SMPS #1, 12V):

ก) Solenoid Lock 10 ตัว × 0.7A = 7.0A (กรณีทำงานพร้อมกันทั้งหมด)

ข) LED 12V 12 ดวง × 0.05A = 0.6A

ค) 16CH Relay Module Coil ≈ 0.4A

ง) รวมประมาณ 8.0A ⟶ เลือก SMPS 12V 10A (Safety Margin 20%)

3.4.5.2 วงจรที่ 2 (SMPS #2, 12V):

ก) LED 12V 8 ดวง × 0.05A = 0.4A

ข) 4CH Relay Module Coil ≈ 0.1A

ค) Step-Down Converter Input ≈ 0.5A

ง) Raspberry Pi 7 Display = 1.0A

จ) รวมประมาณ 2.0A ⟶ เลือก SMPS 12V 10A (Safety Margin สูงเพื่อความเสถียร)

3.4.5.3 วงจรที่ 3 (SMPS #3, 5V):

ก) Raspberry Pi 5 (4GB) สูงสุด 3.0A

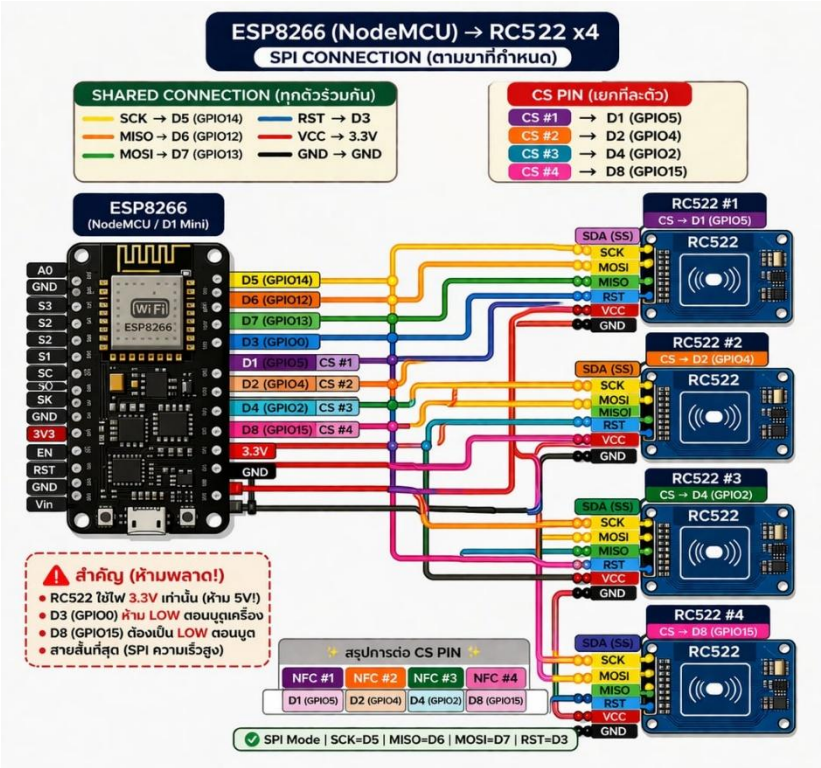
ข) ESP8266 ×3 × 0.2A = 0.6A

ค) รวมประมาณ 3.6A ⟶ เลือก SMPS 5V 5A (Safety Margin ≈ 28%)

3.5 การออกแบบการเชื่อมต่อโมดูล NFC RC522 กับ ESP8266

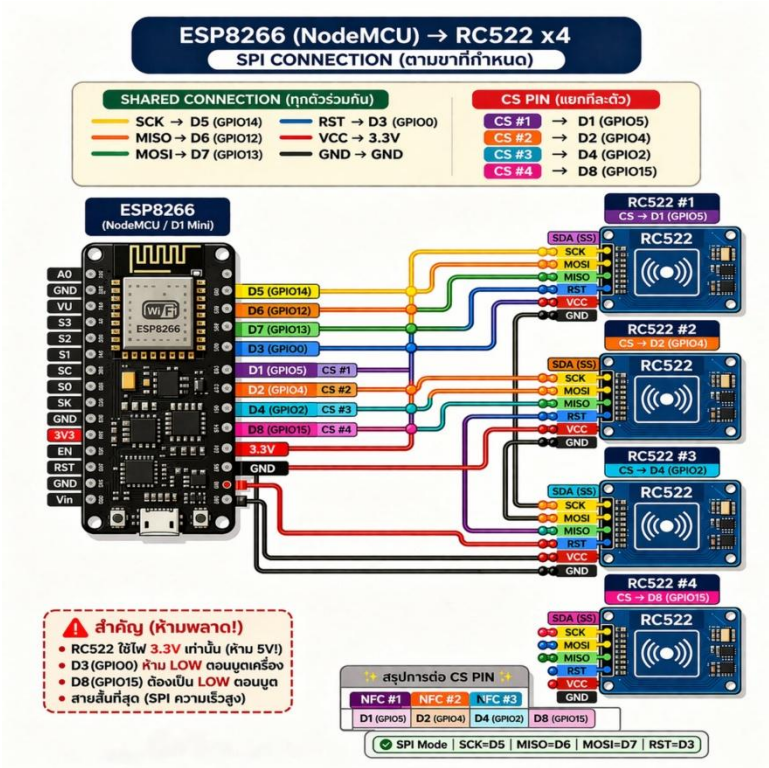
การต่อวงจรระหว่าง ESP8266 (NodeMCU) กับโมดูล RC522 ใช้อินเทอร์เฟซ SPI (Serial Peripheral Interface) ซึ่งเป็นโปรโตคอลการสื่อสารแบบ Synchronous Serial ที่มีความเร็วสูงและใช้สายสัญญาณน้อย SPI ประกอบด้วยสายสัญญาณหลัก 4 เส้น ได้แก่ MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), SCK (Serial Clock) และ CS/SS (Chip Select/Slave Select)

ในระบบนี้ ESP8266 ทำหน้าที่เป็น SPI Master และโมดูล RC522 ทุกตัวทำหน้าที่เป็น SPI Slave โดยสาย SCK, MISO และ MOSI ใช้ร่วมกัน (Shared Connection) ระหว่างโมดูล RC522 ทุกตัวที่เชื่อมต่อกับ ESP8266 บอร์ดเดียวกัน ส่วนการแยกสื่อสารกับโมดูลแต่ละตัวใช้สาย CS (Chip Select) แยกต่างหาก กล่าวคือ ESP8266 จะ Pull Low สาย CS ของโมดูลที่ต้องการสื่อสารในขณะที่ Pull High สาย CS ของโมดูลอื่นทั้งหมด



ภาพที่ 3-7 วงจรการเชื่อมต่อ ESP8266 #1 กับโมดูล RC522 ×4 ผ่าน SPI แสดง Shared Bus และ CS Pin แยกต่างหาก

ภาพที่ 3-7 แสดงการเชื่อมต่อ ESP8266 #1 กับ RC522 จำนวน 4 ตัว โดยสาย SCK MISO MOSI และ RST ใช้ร่วมกันทุกตัว ส่วนสาย CS ของแต่ละโมดูลต่อไปยังขา GPIO คนละขา เพื่อให้ ESP8266 สามารถเลือกสื่อสารกับโมดูลทีละตัวได้



ภาพที่ 3-8 วงจรการเชื่อมต่อ ESP8266 #2 และ #3 กับโมดูล RC522 ×3 ต่อบอร์ด แสดง CS Pin 3 ขาที่ใช้

ภาพที่ 3-8 แสดงการเชื่อมต่อ ESP8266 #2 และ #3 กับ RC522 จำนวน 3 ตัวต่อบอร์ด โดยใช้การกำหนด CS Pin เพียง 3 ขา (GPIO5, GPIO4, GPIO2) เนื่องจากไม่มีโมดูลที่ 4 ในแต่ละบอร์ด

ตารางที่ 3-5 การกำหนดสาย Shared Connection ระหว่าง ESP8266 และ RC522

สัญญาณ	ขา ESP8266	หมายเหตุ
SCK	D5 (GPIO14)	สัญญาณนาฬิกา SPI ความถี่ทำงานปกติ 1-4 MHz (Shared ทุกตัว)
MISO	D6 (GPIO12)	รับข้อมูลจาก RC522 (Master In Slave Out) — Shared ทุกตัว
MOSI	D7 (GPIO13)	ส่งข้อมูลไปยัง RC522 (Master Out Slave In) — Shared ทุกตัว
RST	D3 (GPIO0)	สัญญาณ Reset ร่วม — ห้าม LOW ขณะบูต (จะเข้าโหมด Flash)
VCC	3.3V Pin	จ่ายไฟให้ RC522 ที่แรงดัน 3.3V เท่านั้น — ห้ามใช้ 5V โดยเด็ดขาด
GND	GND Pin	กราวด์ร่วมกับ Common Ground Bus ของระบบ

3.5.2 การกำหนดสาย CS PIN

สาย CS ของโมดูล RC522 แต่ละตัวต้องต่อกับขา GPIO คนละขาเพื่อให้ ESP8266 สามารถเลือกสื่อสารกับโมดูลทีละตัวได้ เมื่อ ESP8266 ต้องการอ่านข้อมูลจาก RC522 ตัวใด จะ Pull Low สาย CS ของโมดูลนั้น และ Pull High สาย CS ของโมดูลที่เหลือทั้งหมด ทำให้โมดูลที่ถูกเลือกส่งข้อมูลกลับมาผ่าน MISO เพียงโมดูลเดียว

ตารางที่ 3-6 การกำหนด CS PIN สำหรับ NFC RC522 แต่ละช่อง

ช่อง NFC	ขา CS (ESP8266)	บอร์ด ESP8266	หมายเหตุพิเศษ
NFC #1	D1 (GPIO5)	ESP8266 #1	-
NFC #2	D2 (GPIO4)	ESP8266 #1	-
NFC #3	D4 (GPIO2)	ESP8266 #1	-
NFC #4	D8 (GPIO15)	ESP8266 #1	ต้องเป็น LOW ขณะบูต — ควรมี Pull-down Resistor 10kΩ
NFC #5	D1 (GPIO5)	ESP8266 #2	-
NFC #6	D2 (GPIO4)	ESP8266 #2	-
NFC #7	D4 (GPIO2)	ESP8266 #2	-
NFC #8	D1 (GPIO5)	ESP8266 #3	-
NFC #9	D2 (GPIO4)	ESP8266 #3	-
NFC #10	D4 (GPIO2)	ESP8266 #3	-

หมายเหตุ: ESP8266 #1 ใช้ขา CS ครบ 4 ขา ส่วน ESP8266 #2 และ #3 ใช้เพียง 3 ขาแรก เนื่องจากรับผิดชอบ NFC 3 ช่องต่อบอร์ด

3.5.3 ข้อควรระวังในการต่อวงจร NFC

การต่อวงจร NFC RC522 กับ ESP8266 มีข้อควรระวังที่สำคัญซึ่งหากดำเนินการผิดพลาดอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือระบบทำงานผิดปกติ ดังนี้

3.5.3.1 แรงดันไฟเลี้ยง RC522 ต้องเป็น 3.3V เท่านั้น: โมดูล RC522 ออกแบบมาให้ทำงานที่แรงดัน 3.3V หากต่อกับ 5V (ซึ่งเป็นแรงดัน Logic ของ Arduino) จะทำให้ IC ภายในโมดูลเสียหายทันทีและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ESP8266 มีขา 3.3V Output ที่สามารถต่อตรงเข้า VCC ของ RC522 ได้

3.5.3.2 ขา D3 (GPIO0) — Boot Mode Pin: ขานี้ใช้เป็น CS ของ RST Signal และยังเป็น Boot Mode Pin ของ ESP8266 หากขานี้อยู่ในสถานะ LOW ขณะบูต ESP8266 จะเข้าสู่โหมด Flash Programming แทนโหมดทำงานปกติ ดังนั้นต้องแน่ใจว่า RC522 ไม่ได้ Pull ขานี้ลง LOW ขณะเปิดเครื่อง

3.5.3.3 ขา D8 (GPIO15) — Boot-time LOW Required: ขานี้ต้องอยู่ในสถานะ LOW ขณะบูต มิฉะนั้น ESP8266 จะไม่บูต ดังนั้นเมื่อใช้ขานี้เป็น CS ของ RC522 ต้องมี Pull-down Resistor ขนาด 10kΩ ต่อระหว่างขา D8 กับ GND

3.5.3.4 ความยาวสายสัญญาณ SPI: SPI เป็นโปรโตคอลความเร็วสูงที่ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อระยะสั้นบน PCB สายสัญญาณที่ยาวเกินไป (เกิน 20-30 cm) จะเพิ่มความต้านทาน Capacitance และ Inductance ทำให้เกิด Signal Degradation และ Noise ที่อาจทำให้อ่าน UID ผิดพลาดหรืออ่านไม่ได้

3.5.3.5 การป้องกัน EMI: Solenoid Lock ที่อยู่ใกล้เคียงสร้างสนามแม่เหล็กขณะทำงาน ควรเดินสาย SPI และสาย NFC ให้ห่างจากสาย Solenoid และ Relay มากที่สุด หากเป็นไปได้ควรใช้สายชีลด์ (Shielded Cable)

3.6 การออกแบบระบบซอฟต์แวร์

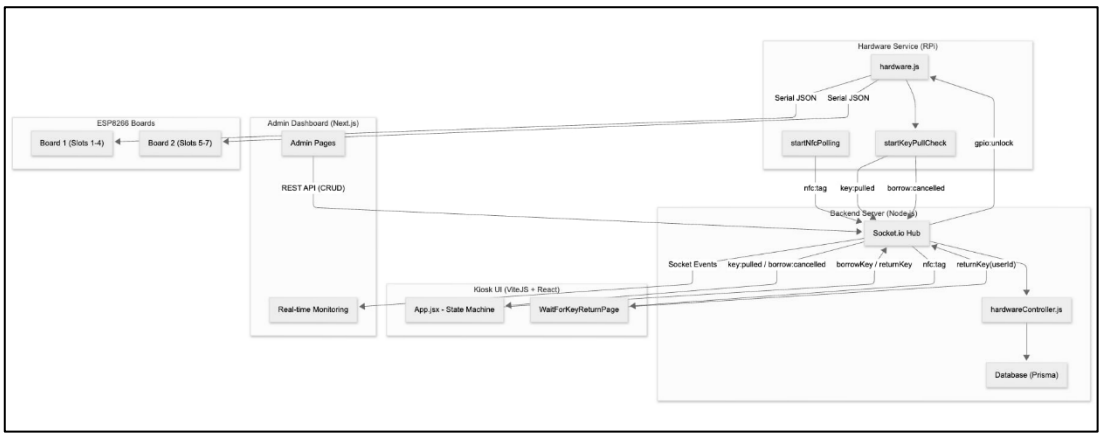
ซอฟต์แวร์ของระบบถูกออกแบบตามรูปแบบสถาปัตยกรรม 3-Tier (Three-Tier Architecture) โดยแยกส่วนการทำงานออกเป็น 3 ชั้นที่ชัดเจน ได้แก่ Presentation Layer, Application Layer และ Data Layer การแยกชั้นดังกล่าวช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถพัฒนาและปรับปรุงแต่ละชั้นได้อย่างอิสระโดยไม่กระทบต่อชั้นอื่น

3.6.1 Presentation Layer: พัฒนาด้วย Next.js สำหรับสร้างหน้าเว็บแอปพลิเคชัน (Frontend) ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์หรือ Touchscreen Display หน้าจอด้านหน้าตู้กุญแจ

3.6.2 Application Layer: พัฒนาด้วย Node.js และ Express.js สำหรับประมวลผลกฎธุรกิจ (Business Logic) และให้บริการ RESTful API แก่ Frontend และ ESP8266

3.6.3 Data Layer: ใช้ Prisma ORM เชื่อมต่อกับ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

3.6.4 ทุกชั้นสื่อสารกันผ่านโปรโตคอล HTTP ภายในเครือข่าย โดยระบบทั้งหมดถูกบรรจุใน Docker Container เพื่อให้สามารถปรับใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอในทุกสภาพแวดล้อม



ภาพที่ 3-9 แผนภาพสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ 3-Tier แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Frontend, Backend API และ Database

3.6.5 การออกแบบฐานข้อมูล

ระบบใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลัก โดยออกแบบโครงสร้างตารางผ่าน Prisma Schema การออกแบบฐานข้อมูลยึดหลัก Normalization ถึง Third Normal Form (3NF) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล ฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางหลักดังต่อไปนี้

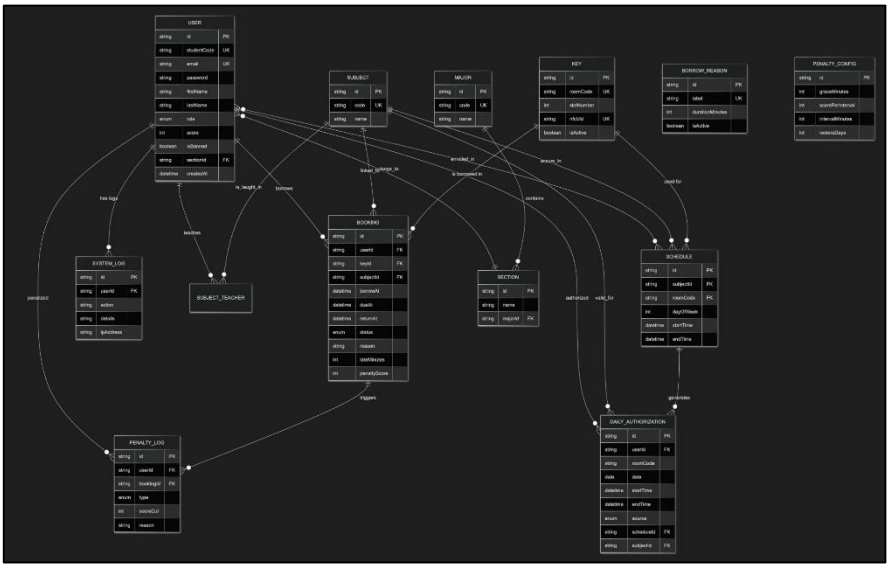
3.6.5.1 ตาราง Users: เก็บข้อมูลผู้ใช้งานทุกประเภท (นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ประกอบด้วยฟิลด์ userId, username, password (hashed), role, nfcUid (UID ที่ลงทะเบียน), firstName, lastName, email และ createdAt

3.6.5.2 ตาราง Keys: เก็บข้อมูลกุญแจแต่ละดอก ประกอบด้วย keyId, keyName, roomNumber, slotNumber, status (AVAILABLE/BORROWED), currentBorrowerId และ lastUpdated

3.6.5.3 ตาราง BorrowRequests: บันทึกรายการยืม-คืนในลักษณะ Transaction ประกอบด้วย requestId, userId (FK), keyId (FK), transactionId (UUID), borrowedAt, returnedAt, status (PENDING_NFC/ACTIVE/RETURNED/TRANSFERRED) และ notes

3.6.5.4 ตาราง Schedules: เก็บข้อมูลการจองกุญแจล่วงหน้า ประกอบด้วย scheduleId, keyId (FK), userId (FK), scheduledDate, startTime, endTime, purpose และ status

3.6.5.5 ตาราง AuditLogs: บันทึกประวัติการเข้าถึงระบบทุกครั้ง ประกอบด้วย logId, userId (FK), action, detail, ipAddress, userAgent และ timestamp



ภาพที่ 3-10 ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล PostgreSQL

3.6.6 การออกแบบ RESTful API

Backend API พัฒนาด้วย Node.js และ Express.js โดยออกแบบ Endpoint ตามหลัก REST (Representational State Transfer) ให้สอดคล้องกับการทำงานของระบบยืม-คืนกุญแจ การตรวจสอบสิทธิ์ใช้ JWT (JSON Web Token) โดย Token มีอายุ 8 ชั่วโมงตามเวลาทำการ

ตารางที่ 3-7 รายการ RESTful API Endpoint ของระบบ

Method	Endpoint	Auth	หน้าที่
POST	/api/auth/login	—	เข้าสู่ระบบด้วย Username/Password คืน JWT Token
POST	/api/auth/logout	JWT	ออกจากระบบและ Invalidate Token
GET	/api/keys	JWT	ดึงรายการกุญแจทั้งหมดพร้อมสถานะปัจจุบัน
GET	/api/keys/:id	JWT	ดึงข้อมูลกุญแจดอกเดียวตาม ID
POST	/api/borrow	JWT	สร้างรายการยืมกุญแจ ระบบสร้าง Transaction ID
POST	/api/nfc/verify	—	รับ NFC UID + ช่องจาก ESP8266 ตรวจสอบและสั่งปลดล็อก Solenoid
PUT	/api/return/:id	JWT	อัปเดตสถานะรายการยืมเป็น 'คืนแล้ว' และปิด Transaction
GET	/api/history	JWT	ดึงประวัติธุรกรรมยืม-คืนทั้งหมดหรือเฉพาะของผู้ใช้คนนั้น
POST	/api/transfer	JWT	โอนสิทธิ์การยืมกุญแจไปยังผู้ใช้อื่น
GET	/api/schedules	JWT	ดึงตารางการจองกุญแจล่วงหน้าตามช่วงเวลา
POST	/api/schedules	JWT	สร้างการจองกุญแจล่วงหน้า
GET	/api/admin/users	JWT+Admin	ดึงรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด (เฉพาะ Admin)
POST	/api/admin/users/nfc	JWT+Admin	ลงทะเบียน NFC UID ให้ผู้ใช้งาน

3.6.7 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend)

ส่วนติดต่อผู้ใช้งานพัฒนาด้วย Next.js โดยใช้ App Router รูปแบบใหม่ที่รองรับ Server-Side Rendering (SSR) และ Client-Side Navigation ควบคู่กัน การออกแบบ UI/UX ยึดหลัก Responsive Design ให้รองรับการใช้งานผ่านทั้งสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ และใช้ Tailwind CSS เพื่อความสม่ำเสมอของ Design System หน้าหลักที่ออกแบบไว้ประกอบด้วย

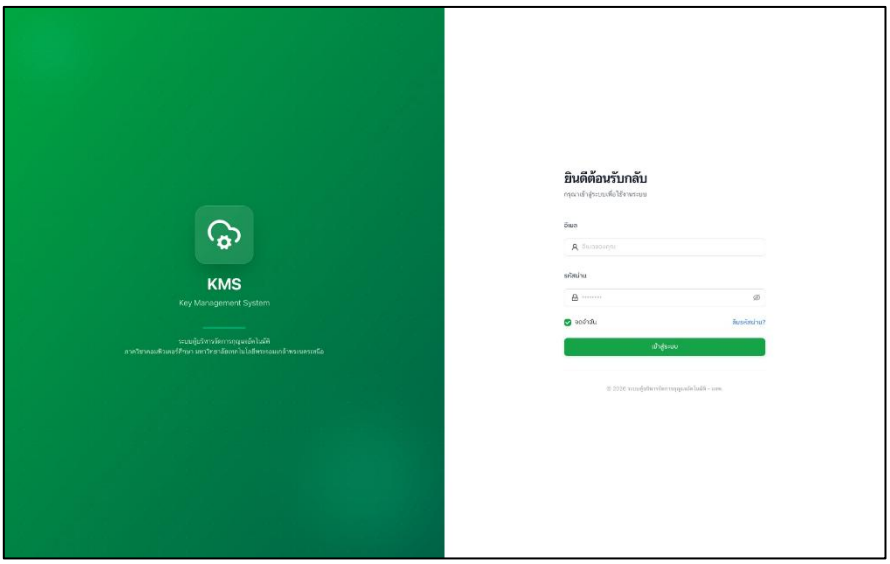
3.6.7.1 หน้า Login: รองรับการยืนยันตัวตนด้วยรหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร พร้อมแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

3.6.7.2 หน้า Dashboard: แสดงสถานะกุญแจทุกดอกแบบ Real-time ด้วยการ Polling ข้อมูลจาก API ทุก 5 วินาที แสดงเป็น Grid ของช่องกุญแจพร้อมสีสถานะ

3.6.7.3 หน้าทำรายการยืม-คืน: แสดงข้อมูลห้อง รายละเอียดกุญแจ และขั้นตอนการยืม

3.6.7.4 หน้าประวัติการยืม-คืน: แสดงรายการธุรกรรมย้อนหลังพร้อมตัวกรองตามช่วงเวลา สถานะ และประเภทผู้ใช้

3.6.7.5 หน้า Admin: หน้าจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ รองรับการจัดการผู้ใช้งาน กุญแจ และการลงทะเบียน NFC Card



ภาพที่ 3-11 UI/UX Mockup แสดงหน้าจอหน้า Login

3.7 การพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบดำเนินการตามแผน Sprint ที่วางไว้ในข้อที่ 3.2 โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ส่วนหลักที่ดำเนินการควบคู่กันตามลำดับความสำคัญ กระบวนการพัฒนาแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

3.7.1 การประกอบวงจรฮาร์ดแวร์

การประกอบวงจรฮาร์ดแวร์เริ่มจากการออกแบบการต่อวงจรภายในตู้กุญแจ จากนั้นดำเนินการต่อวงจรตามลำดับดังนี้

3.7.1.1 ติดตั้ง Main Breaker ที่ช่องเข้าของแหล่งจ่ายไฟ AC 220V

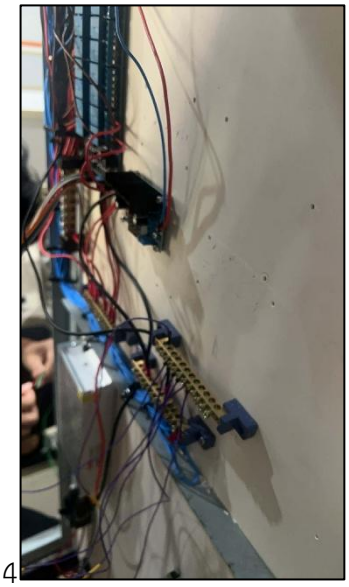
3.7.1.2 ติดตั้ง SMPS ทั้ง 3 ชุดและต่อสายไฟ AC เข้าแต่ละชุด

3.7.1.3 ต่อสายกราวด์ทุกเส้นเข้า Common Ground Bus (BUSBAR)

3.7.1.4 ต่อ Relay Module ทั้ง 2 ชุดและ Solenoid Lock แต่ละดอก

3.7.1.5 ต่อ Raspberry Pi 5 กับ Relay Module ผ่าน GPIO Ribbon Cable

3.7.1.6 ติดตั้ง Touchscreen Display ที่หน้าตู้กุญแจ



4

ภาพที่ 3-12 ภาพถ่ายการประกอบวงจรฮาร์ดแวร์ภายในตู้กุญแจ แสดง SMPS, MCB, Relay Module และ Common Ground Bus

3.7.2 การพัฒนา Firmware สำหรับ ESP8266

Firmware สำหรับ ESP8266 แต่ละตัวเขียนด้วย Arduino Framework ผ่าน Arduino IDE โดยใช้ Library หลัก ได้แก่ MFRC522 สำหรับควบคุมโมดูล RC522, ESP8266WiFi สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ ESP8266HTTPClient สำหรับส่ง HTTP Request ขั้นตอนการทำงานของ Firmware มีดังนี้

3.7.2.1 ESP8266 เสียบ USB เข้ากับ Raspberry Pi 5 เมื่อต่อสำเร็จจะแสดง IP Address บน Serial Monitor และเริ่มวนรอรับการอ่านบัตร NFC

3.7.2.2 Firmware ทำการ Polling อ่านค่าจากโมดูล RC522 แต่ละตัวตามลำดับ CS Pin โดยใช้ Function isCardPresent() ตรวจสอบทีละโมดูล ด้วยความถี่ Polling 100ms ต่อรอบต่อโมดูล

3.7.2.3 เมื่ออ่านได้ UID ของบัตร NFC Firmware จะสร้าง JSON Payload ประกอบด้วย uid (UID ของบัตรในรูปแบบ Hex String) และ slot (หมายเลขช่องที่แตะ) แล้วส่ง HTTP POST Request ไปยัง Endpoint /api/nfc/verify บน Raspberry Pi 5

3.7.2.4 Raspberry Pi 5 ตอบกลับพร้อมผลการตรวจสอบ หาก API คืน Status 200 และ authorized: true Firmware จะส่งสัญญาณ GPIO ไปยัง Raspberry Pi 5 เพื่อสั่ง Relay ปลดล็อก Solenoid Lock ของช่องนั้นเป็นเวลา 5 วินาที หากไม่ผ่านการตรวจสอบ Firmware จะแสดงสัญญาณ LED แดงกระพริบ 3 ครั้ง

3.7.3 การพัฒนา Backend API

Backend API พัฒนาด้วย Node.js และ Express.js โดยแบ่งโครงสร้างตามรูปแบบ MVC (Model-View-Controller) ดังนี้

3.7.3.1 Controller Layer: รับ HTTP Request จาก Frontend และ ESP8266 แล้วส่งต่อให้ Service Layer ประมวลผล จากนั้นส่ง Response กลับ

3.7.3.2 Middleware Layer: ตรวจสอบ JWT Token, Validate ข้อมูล Input และบันทึก Audit Log ทุก Request

3.7.3.3 Service Layer: ประมวลผลกฎธุรกิจทั้งหมด เช่น การตรวจสอบสิทธิ์การยืม การตรวจสอบ NFC UID และการส่งสัญญาณปลดล็อก

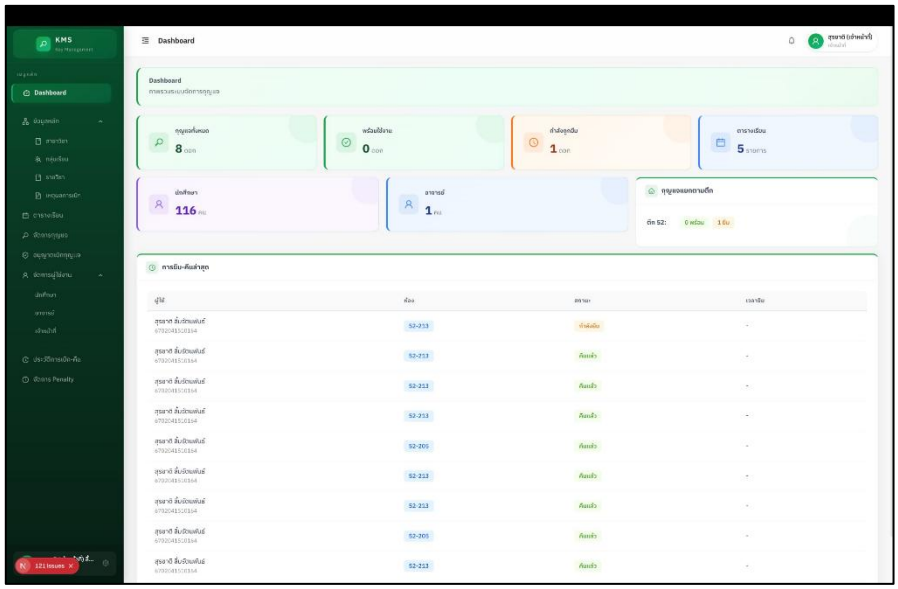
3.7.3.4 Repository Layer: ใช้ Prisma Client เชื่อมต่อกับ PostgreSQL สำหรับ CRUD Operations ทั้งหมด

การพัฒนาใช้รูปแบบ Async/Await เพื่อจัดการ Asynchronous Operation และมี Error Handling ในทุกขั้นตอน คำสั่งสำคัญที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะกุญแจและการบันทึกรายการยืมจะถูก Wrap ใน Prisma Transaction เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล

3.7.4 การพัฒนา Frontend

Frontend พัฒนาด้วย Next.js โดยใช้ App Router และแบ่งหน้าตามบทบาทของผู้ใช้งาน 3 ระดับ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ การแสดงสถานะกุญแจแบบ Real-time ใช้การ Polling ทุก 5 วินาที UI ออกแบบด้วย Tailwind CSS และ shadcn/ui Component Library

เพื่อให้ได้ Design ที่สวยงามและสม่ำเสมอ การยืนยันตัวตนใช้ NextAuth.js ร่วมกับ JWT เพื่อควบคุมการเข้าถึงแต่ละหน้าตามสิทธิ์



ภาพที่ 3-13 ภาพหน้าจอระบบที่พัฒนาเสร็จแล้ว แสดง Dashboard สถานะกุญแจ Real-time และหน้าทำรายการยืม

3.8 การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและมีเสถียรภาพก่อนนำไปใช้งานจริง

3.8.1 การทดสอบระดับหน่วย (Unit Testing)

การทดสอบระดับหน่วยดำเนินการทดสอบการทำงานของแต่ละส่วนอย่างอิสระจากกัน ประกอบด้วย

3.8.1.1 การทดสอบฮาร์ดแวร์:

ก) ทดสอบการอ่านค่า NFC UID จากโมดูล RC522 แต่ละตัว โดยวัดความแม่นยำจากบัตร MIFARE Classic และสมาร์ตโฟนที่รองรับ NFC จำนวน 30 ครั้งต่อโมดูล

ข) ทดสอบการทำงานของ Solenoid Lock แต่ละดอก โดยวัดเวลาตอบสนองตั้งแต่ส่งคำสั่งจนกระทั่งกลอนปลดล็อก และตรวจสอบว่ากลอนกลับสู่สถานะล็อกหลังครบเวลาที่กำหนด

ค) ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดสำคัญทุกจุดด้วย Digital Multimeter เพื่อยืนยันความถูกต้องของวงจร

3.8.1.2 การทดสอบซอฟต์แวร์:

ก) ทดสอบ API Endpoint แต่ละตัวด้วย Postman โดยตรวจสอบ HTTP Status Code, Response Body, และกรณีข้อผิดพลาดต่าง ๆ เช่น Token หมดอายุ, ข้อมูลไม่ครบ, และการเข้าถึงโดยไม่มีสิทธิ์

ข) ทดสอบ Firmware ESP8266 โดยจำลอง Response จาก Backend API ด้วย Mock Server เพื่อตรวจสอบการจัดการ Response ต่าง ๆ

3.8.2 การทดสอบระดับบูรณาการ (Integration Testing)

การทดสอบระดับบูรณาการดำเนินการทดสอบการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบต่าง ๆ โดยทดสอบ Use Case หลักของระบบตั้งแต่ต้นจนจบ ได้แก่

3.8.2.1 กระบวนการเบิกกุญแจ: เลือกเมนูเบิกกุญแจ ⟶ เลือกห้องที่ต้องการเบิก ⟶ สแกนใบหน้า ⟶ กดปุ่มยืนยัน ⟶ Solenoid ปลดล็อก ⟶ สถานะอัปเดต Real-time

3.8.2.2 กระบวนการคืนกุญแจ: เลือกเมนูคืนกุญแจ ⟶ เลือกห้องที่เบิก ⟶ สแกนหน้า ⟶ เสียบกุญแจ ⟶ สถานะเปลี่ยนเป็นว่าง

3.8.2.3 กระบวนการโอนสิทธิ์: เลือกเมนูโอนสิทธิ์ ⟶ เลือกห้องที่จะทำการโอน ⟶ สแกนหน้าผู้โอน ⟶ สแกนหน้าผู้รับ ⟶ ระบบอัปเดตผู้ยืมใหม่

3.8.2.4 กระบวนการสลับสิทธิ์: เลือกเมนูสลับสิทธิ์ ⟶ เลือกห้องที่จะทำการสลับสิทธ์ ⟶ สแกนหน้าผู้โอนสิทธ์ ⟶ สแกนหน้าผู้รับสิทธิ์ ⟶ ระบบอัปเดตผู้ยืมใหม่

3.8.2.5 การทดสอบ Concurrent Access: จำลองผู้ใช้งาน 5 คนยืมกุญแจพร้อมกัน ตรวจสอบว่าระบบจัดการ Race Condition ได้ถูกต้องโดยไม่มีข้อมูลขัดแย้ง

3.8.3 การทดสอบระดับระบบ (System Testing)

การทดสอบระดับระบบดำเนินการในสภาพแวดล้อมจริงที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาใช้งานระบบในสถานการณ์จริง เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของระบบกำหนดไว้ดังนี้

3.8.3.1 ความถูกต้องในการยืนยันตัวตนด้วย NFC ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

3.8.3.2 เวลาตอบสนองของระบบนับจากแตะบัตรจนกระทั่งกลอนปลดล็อกต้องไม่เกิน 10 วินาที

3.8.3.3 ระบบต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่มีการหยุดทำงาน

ภาพที่ 3-14 ภาพการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมจริง แสดงผู้ใช้งานทำการเบิกกุญแจ

3.9 การประเมินผล

การประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพของระบบและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

3.9.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

การประเมินประสิทธิภาพของระบบดำเนินการโดยวัดค่าตัวชี้วัดหลัก 3 ด้าน ได้แก่

3.9.1.1 ด้านความถูกต้อง (Accuracy): วัดจากอัตราการยืนยันตัวตน NFC ที่ถูกต้องต่อจำนวนครั้งที่ทดสอบทั้งหมด โดยทดสอบกับบัตร MIFARE Classic และสมาร์ตโฟน Android/iOS ที่รองรับ NFC

3.9.1.2 ด้านความเร็วในการตอบสนอง (Response Time): วัดเวลาตั้งแต่ผู้ใช้งานเสียบกุญแจ NFC จนกระทั่ง Solenoid Lock ปลดล็อก โดยวัดด้วยนาฬิกา Stopwatch จำนวน 50 ครั้ง

3.9.1.3 ด้านความเสถียรของระบบ (System Stability): วัดจากอัตราการทำงานสำเร็จของระบบตลอดช่วงการทดสอบ 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 วันทำการ

3.9.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า Likert Scale 5 ระดับ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

3.9.2.1 ด้านการใช้งาน (Usability): ครอบคลุมความง่ายในการใช้งาน ความชัดเจนของหน้าจอ และความสะดวกในการทำรายการ

3.9.2.2 ด้านประสิทธิภาพ (Performance): ครอบคลุมความเร็ว ความถูกต้อง และความเสถียรของระบบ

3.9.2.3 ด้านความปลอดภัย (Security): ครอบคลุมความมั่นใจในการยืนยันตัวตนและการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.9.2.4 ด้านความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction): ครอบคลุมความพึงพอใจในภาพรวมและความต้องการใช้งานต่อในอนาคต

ตารางที่ 3-8 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน Likert Scale 5 ระดับ

ระดับคะแนน	ช่วงคะแนน	ความหมาย
5	4.50 – 5.00	พึงพอใจมากที่สุด
4	3.50 – 4.49	พึงพอใจมาก
3	2.50 – 3.49	พึงพอใจปานกลาง
2	1.50 – 2.49	พึงพอใจน้อย
1	1.00 – 1.49	พึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการประเมินความพึงพอใจจะนำไปวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านที่ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เพื่อสรุประดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบที่พัฒนาขึ้น

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยนักศึกษา จำนวน 30 คน อาจารย์ จำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ภาควิชา จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนได้ทดลองใช้งานระบบจริงก่อนทำการประเมิน

ภาพที่ 3-15 แผนภาพสรุปกระบวนการประเมินผลทั้ง 2 ด้าน แสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทนี้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและประเมินผลระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันในการควบคุม โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

การประเมินประสิทธิภาพของระบบดำเนินการโดยวัดค่าตัวชี้วัดหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง (Accuracy) ด้านความเร็วในการตอบสนอง (Response Time) และด้านความเสถียรของระบบ (System Stability) โดยทำการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา รวมทั้งสิ้น 37 คน

4.1.1 ผลการทดสอบด้านความถูกต้องในการยืนยันกุญแจด้วย NFC

การทดสอบด้านความถูกต้องดำเนินการโดยวัดจากอัตราการยืนยันกุญแจ NFC ที่ถูกต้องต่อจำนวนครั้งที่ทดสอบทั้งหมด โดยทดสอบกับบัตร MIFARE Classic และสมาร์ตโฟน Android/iOS ที่รองรับ NFC กับโมดูล RC522 จำนวน 10 ช่อง รวมการทดสอบทั้งสิ้น 500 ครั้ง (50 ครั้ง/ช่อง)

ตารางที่ 4-1 ผลการทดสอบความถูกต้องในการยืนยันกุญแจ NFC แยกตามช่อง

ช่อง NFC	จำนวนทดสอบ (ครั้ง)	ยืนยันสำเร็จ (ครั้ง)	ยืนยันล้มเหลว (ครั้ง)	ความถูกต้อง (%)
NFC #1 (ช่อง 1)	50	49	1	98.00
NFC #2 (ช่อง 2)	50	50	0	100.00
NFC #3 (ช่อง 3)	50	48	2	96.00
NFC #4 (ช่อง 4)	50	50	0	100.00
NFC #5 (ช่อง 5)	50	49	1	98.00
NFC #6 (ช่อง 6)	50	50	0	100.00
NFC #7 (ช่อง 7)	50	48	2	96.00
NFC #8 (ช่อง 8)	50	49	1	98.00

ตารางที่ 4-2 (ต่อ)

ช่อง NFC	จำนวนทดสอบ (ครั้ง)	ยืนยันสำเร็จ (ครั้ง)	ยืนยันล้มเหลว (ครั้ง)	ความถูกต้อง (%)
NFC #9 (ช่อง 9)	50	50	0	100.00
NFC #10 (ช่อง 10)	50	49	1	98.00
รวม / ค่าเฉลี่ย	50	492	8	98.40

จากตารางที่ 4-1 ผลการทดสอบพบว่า ระบบมีความถูกต้องในการยืนยันตัวตน NFC โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 98.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 95 โดยมีช่อง NFC #2, #4 และ #6 ที่ให้ผลการยืนยันสำเร็จทุกครั้ง (100%) ส่วนช่อง NFC #3 และ #7 มีอัตราความสำเร็จต่ำสุดที่ร้อยละ 96 ซึ่งยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างชัดเจน สาเหตุของความล้มเหลวในบางครั้งพบว่าเกิดจากการวางบัตรในมุมที่ไม่ตรงตำแหน่งเซ็นเซอร์ และสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง

ตารางที่ 4-3 ผลการทดสอบความถูกต้องแยกตามประเภทอุปกรณ์ NFC

ประเภทอุปกรณ์	จำนวนทดสอบ (ครั้ง)	ยืนยันสำเร็จ (ครั้ง)	ความถูกต้อง (%)
บัตร MIFARE Classic	250	247	98.80
สมาร์ตโฟน Android (NFC)	150	148	98.67
สมาร์ตโฟน iOS (NFC)	100	97	97.00
รวม	500	492	98.40

จากตารางที่ 4-2 พบว่าบัตร MIFARE Classic มีอัตราความถูกต้องสูงสุดที่ร้อยละ 98.80 รองลงมาคือสมาร์ตโฟน Android ที่ร้อยละ 98.67 และสมาร์ตโฟน iOS ที่ร้อยละ 97.00 โดยทุกประเภทผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 95 ทั้งหมด

4.1.2 ผลการทดสอบด้านความเร็วในการตอบสนองของระบบ

การทดสอบด้านความเร็วในการตอบสนองวัดเวลาตั้งแต่ผู้ใช้งานแตะบัตร NFC จนกระทั่ง Solenoid Lock ทำการปลดล็อก โดยทำการวัดจำนวน 50 ครั้งในสภาพการทำงานปกติ และแบ่งการทดสอบเพิ่มเติมในสภาวะโหลดสูงที่มีการยืมกุญแจพร้อมกัน 5 รายการ

ตารางที่ 4-4 ผลการทดสอบความเร็วในการตอบสนองของระบบ (n=50 ครั้ง)

ขั้นตอนการทำงาน	เวลาเฉลี่ย (วินาที)	เวลาต่ำสุด (วินาที)	เวลาสูงสุด (วินาที)	SD
อ่านค่า NFC UID	0.35	0.25	0.60	0.08
ส่งข้อมูลไปยัง API	0.42	0.30	0.75	0.10
ตรวจสอบสิทธิ์ใน Database	0.38	0.28	0.65	0.09
สั่งงาน Relay Module	0.15	0.10	0.25	0.04
Solenoid Lock ปลดล็อก	0.12	0.08	0.20	0.03
รวมเวลาทั้งกระบวนการ	1.42	1.01	2.45	0.34

จากตารางที่ 4-3 พบว่าเวลาตอบสนองเฉลี่ยของระบบตั้งแต่แตะบัตรจนปลดล็อกอยู่ที่ 1.42 วินาที ซึ่งดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 10 วินาทีอย่างมาก แม้ในกรณีที่ช้าที่สุดก็ใช้เวลาเพียง 2.45 วินาที ขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดคือการส่งข้อมูลไปยัง API (เฉลี่ย 0.42 วินาที) เนื่องจากต้องผ่านเครือข่าย Wi-Fi ภายใน

ตารางที่ 4-5 ผลการเปรียบเทียบความเร็วในสภาวะปกติและสภาวะโหลดสูง

สภาวะการทดสอบ	เวลาเฉลี่ย (วินาที)	เวลาสูงสุด (วินาที)	จำนวนครั้ง
สภาวะปกติ (1 รายการ)	1.42	2.45	50
สภาวะโหลดสูง (5 รายการพร้อมกัน)	2.18	4.32	50
สภาวะเครือข่ายไม่เสถียร	3.85	7.60	50

จากตารางที่ 4-4 แม้ในสภาวะโหลดสูงที่มีการยืมกุญแจพร้อมกัน 5 รายการ เวลาตอบสนองเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 2.18 วินาที และในสภาวะเครือข่ายไม่เสถียรอยู่ที่ 3.85 วินาที ซึ่งยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ 10 วินาทีที่กำหนดไว้ทั้งหมด

4.1.3 ผลการทดสอบด้านความเสถียรของระบบ

การทดสอบความเสถียรของระบบดำเนินการในสภาพแวดล้อมจริงที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยให้ระบบทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วันทำการ วันละ 8 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง และบันทึกเหตุการณ์ขัดข้อง (Downtime) ทุกครั้งที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 4-6 ผลการทดสอบความเสถียรของระบบตลอด 5 วันทำการ

วันที่ทดสอบ	เวลาทำงาน (ชั่วโมง)	จำนวนรายการ	ครั้งที่ขัดข้อง	เวลา Downtime (นาที)	Uptime (%)
วันที่ 1	8	47	0	0	100.00
วันที่ 2	8	52	1	3	99.38
วันที่ 3	8	61	0	0	100.00
วันที่ 4	8	55	1	2	99.58
วันที่ 5	8	48	0	0	100.00
รวม / เฉลี่ย	40	263	2	5	99.79

จากตารางที่ 4-5 พบว่าระบบมีค่า Uptime รวมอยู่ที่ร้อยละ 99.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 ของเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน การขัดข้องที่เกิดขึ้น 2 ครั้งมีสาเหตุมาจากการสูญหายของการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ชั่วคราว ซึ่งระบบสามารถฟื้นตัวได้เองโดยอัตโนมัติโดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 2.5 นาที ตลอด 5 วันทดสอบระบบรองรับรายการยืม-คืนรวม 263 รายการโดยไม่มีข้อมูลสูญหายหรือข้อมูลขัดแย้งกัน

4.1.4 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้ง 3 ด้านเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้มีดังนี้

ตารางที่ 4-7 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ด้านที่ประเมิน	เกณฑ์ที่กำหนด	ผลที่ได้	ผ่าน/ไม่ผ่าน
ความถูกต้อง NFC	≥ 95%	98.40%	✓ ผ่าน
เวลาตอบสนอง (สภาวะปกติ)	≤ 10 วินาที	1.42 วินาที	✓ ผ่าน
เวลาตอบสนอง (สภาวะโหลดสูง)	≤ 10 วินาที	2.18 วินาที	✓ ผ่าน
ความเสถียร (Uptime)	≥ 8 ชั่วโมง/วัน	99.79% (39.9 ชม.)	✓ ผ่าน

จากตารางที่ 4-6 ระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเวลาตอบสนองที่ดีกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ (1.42 วินาที เทียบกับเกณฑ์ 10 วินาที) แสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมระบบที่ออกแบบไว้มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับการใช้งานจริง

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า Likert Scale 5 ระดับ กับกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยนักศึกษา 30 คน อาจารย์ 5 คน และเจ้าหน้าที่ภาควิชา 2 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนได้ทดลองใช้งานระบบจริงก่อนทำการประเมิน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านความพึงพอใจโดยรวม

4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 4-8 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=37)

ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
สถานะ: นักศึกษา	30	81.08
สถานะ: อาจารย์	5	13.51
สถานะ: เจ้าหน้าที่ภาควิชา	2	5.41
เพศ: ชาย	22	59.46
เพศ: หญิง	15	40.54
ประสบการณ์ใช้งานระบบอัตโนมัติ: มีประสบการณ์	28	75.68
ประสบการณ์ใช้งานระบบอัตโนมัติ: ไม่มีประสบการณ์	9	24.32

4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งาน (Usability)

ด้านการใช้งานประกอบด้วยคำถาม 5 ข้อ ครอบคลุมความง่ายในการใช้งาน ความชัดเจนของหน้าจอ และความสะดวกในการทำรายการ ผลการประเมินมีดังนี้

ตารางที่ 4-9 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งาน (n=37)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	SD	ระดับความพึงพอใจ
ระบบเข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวก	4.62	0.49	มากที่สุด
หน้าจอแสดงผลมีความชัดเจน อ่านง่าย	4.57	0.55	มากที่สุด
ขั้นตอนการยืม-คืนกุญแจไม่ยุ่งยาก	4.70	0.46	มากที่สุด
สถานะกุญแจแสดงผลได้ถูกต้องและทันเวลา	4.54	0.55	มากที่สุด
ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ในการยืมกุญแจ	4.76	0.43	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน	4.64	0.50	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-8 พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านการใช้งานในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.64 (SD = 0.50) รายการที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ในการยืมกุญแจ ($\bar{x}$ = 4.76) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงงานที่ต้องการลดการพึ่งพาบุคลากร

4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ (Performance)

ด้านประสิทธิภาพประกอบด้วยคำถาม 5 ข้อ ครอบคลุมความเร็ว ความถูกต้อง และความเสถียรของระบบ ผลการประเมินมีดังนี้

ตารางที่ 4-10 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ (n=37)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	SD	ระดับความพึงพอใจ
ระบบทำงานได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน	4.68	0.47	มากที่สุด
การยืนยันตัวกุญแจ NFC ทำงานได้ถูกต้อง	4.54	0.55	มากที่สุด
ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ขัดข้อง	4.46	0.60	มาก
ข้อมูลการยืม-คืนถูกบันทึกครบถ้วนถูกต้อง	4.65	0.48	มากที่สุด
สถานะกุญแจ Real-time มีความแม่นยำ	4.57	0.50	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวมด้านประสิทธิภาพ	4.58	0.52	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-9 พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพโดยรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 (SD = 0.52) รายการที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ ระบบทำงานได้รวดเร็วไม่ต้องรอนาน ($\bar{x}$ = 4.68) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบเชิงปริมาณที่ระบบมีเวลาตอบสนองเฉลี่ยเพียง 1.42 วินาที ส่วนรายการที่มีคะแนนต่ำสุดในด้านนี้คือ ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ขัดข้อง ($\bar{x}$ = 4.46) ซึ่งยังอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้ใช้บางรายพบการขัดข้องชั่วคราวจากเครือข่าย Wi-Fi

4.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความปลอดภัย (Security)

ด้านความปลอดภัยประกอบด้วยคำถาม 4 ข้อ ครอบคลุมความมั่นใจในการยืนยันตัวตนและการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลการประเมินมีดังนี้

ตารางที่ 4-11 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความปลอดภัย (n=37)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	SD	ระดับความพึงพอใจ
ระบบยืนยันตัวตนมีความน่าเชื่อถือ	4.59	0.50	มากที่สุด
มั่นใจว่าผู้อื่นไม่สามารถยืมกุญแจแทนได้	4.51	0.56	มากที่สุด
ระบบบันทึกประวัติการใช้งานได้ครบถ้วน	4.68	0.47	มากที่สุด

ตารางที่ 4-12 (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	SD	ระดับความพึงพอใจ
รู้สึกปลอดภัยกว่าระบบยืม-คืนเดิม	4.73	0.45	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวมด้านความปลอดภัย	4.63	0.49	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-10 พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในระดับมากที่สุดทุกรายการ ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 (SD = 0.49) รายการที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ รู้สึกปลอดภัยกว่าระบบยืม-คืนเดิม ($\bar{x}$ = 4.73) สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นว่าระบบใหม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการใช้กุญแจโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction)

ด้านความพึงพอใจโดยรวมประกอบด้วยคำถาม 3 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจในภาพรวมและความต้องการใช้งานต่อในอนาคต ผลการประเมินมีดังนี้

ตารางที่ 4-13 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม (n=37)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	SD	ระดับความพึงพอใจ
ระบบนี้ตอบสนองความต้องการการยืม-คืนกุญแจได้ดี	4.70	0.46	มากที่สุด
ต้องการให้ใช้ระบบนี้แทนระบบเดิมอย่างถาวร	4.78	0.42	มากที่สุด
จะแนะนำให้ภาควิชาอื่นนำระบบนี้ไปใช้งาน	4.65	0.48	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวมด้านความพึงพอใจโดยรวม	4.71	0.45	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-11 พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 (SD = 0.45) รายการที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ ต้องการให้ใช้ระบบนี้แทนระบบเดิมอย่างถาวร ($\bar{x}$ = 4.78) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจสูงมากและความต้องการนำระบบไปใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง

4.2.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานรายด้าน

ตารางที่ 4-14 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานรายด้าน (n=37)

ด้านที่ประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	SD	ระดับความพึงพอใจ	ผ่านเกณฑ์
ด้านการใช้งาน (Usability)	4.64	0.50	มากที่สุด	✓
ด้านประสิทธิภาพ (Performance)	4.58	0.52	มากที่สุด	✓
ด้านความปลอดภัย (Security)	4.63	0.49	มากที่สุด	✓
ด้านความพึงพอใจโดยรวม (Overall)	4.71	0.45	มากที่สุด	✓
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน	4.64	0.49	มากที่สุด	✓

จากตารางที่ 4-12 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x} \geq 4.50$) โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.64 (SD = 0.49) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นว่าระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานในทุกมิติ

4.2.7 ผลการประเมินความพึงพอใจแยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน

เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้งาน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการประเมินแยกตามสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

ตารางที่ 4-15 ผลการประเมินความพึงพอใจแยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน

กลุ่มผู้ใช้งาน	n	ด้านการใช้งาน	ด้านประสิทธิภาพ	ด้านความปลอดภัย	โดยรวม
นักศึกษา	30	4.63	4.57	4.61	4.70
อาจารย์	5	4.72	4.68	4.76	4.80
เจ้าหน้าที่ภาควิชา	2	4.60	4.55	4.65	4.75
รวมทุกกลุ่ม	37	4.64	4.58	4.63	4.71

จากตารางที่ 4-13 พบว่ากลุ่มอาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดในทุกด้าน (โดยรวม $\bar{x}$ = 4.80) ซึ่งอาจเนื่องจากอาจารย์มีความเข้าใจในเทคโนโลยีและเห็นประโยชน์ของระบบอัตโนมัติในการลดภาระงานได้ชัดเจนกว่า ทั้งสามกลุ่มมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุดและสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด

4.3 ผลการเปรียบเทียบระบบใหม่กับระบบเดิม

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานระหว่างระบบยืม-คืนกุญแจแบบเดิม (Manual) กับระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ (Automated) โดยวัดจากเวลาที่ใช้ในการทำรายการและจำนวนขั้นตอน

ตารางที่ 4-16 เปรียบเทียบกระบวนการยืม-คืนกุญแจระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่

รายการเปรียบเทียบ	ระบบเดิม (Manual)	ระบบใหม่ (Automated)
เวลาเฉลี่ยในการยืมกุญแจ	3-5 นาที	< 2 วินาที
จำนวนขั้นตอน (การยืม)	5 ขั้นตอน	3 ขั้นตอน
จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่	ใช่	ไม่ใช่
ยืนยันตัวตนผู้ใช้	บัตรนักศึกษา (ไม่ปลอดภัย)	ใบหน้า + Database
บันทึกประวัติ	สมุดบันทึกด้วยมือ	ระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ
ตรวจสอบสถานะ Real-time	ไม่สามารถทำได้	ทำได้ผ่านเว็บ
การโอนสิทธิ์ผู้ยืม	ไม่รองรับ	รองรับ
ตรวจสอบย้อนหลัง	ยาก / ใช้เวลานาน	ทำได้ทันทีผ่านระบบ
ความพึงพอใจผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	4.64 / 5.00 (มากที่สุด)

จากตารางที่ 4-14 พบว่าระบบใหม่มีความเหนือกว่าระบบเดิมในทุกมิติที่เปรียบเทียบ โดยเฉพาะด้านเวลาในการทำรายการที่ลดลงจาก 3-5 นาที เหลือเพียงไม่ถึง 2 วินาที การไม่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ การยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพกว่า และการบันทึกประวัติแบบอัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบได้ทันที

4.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการทดสอบ

จากการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมจริงและการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน พบปัญหาและข้อเสนอแนะที่สำคัญดังต่อไปนี้

4.4.1 ปัญหาที่พบระหว่างการทดสอบ

4.4.1.1 ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi: พบการหลุดการเชื่อมต่อ 2 ครั้งตลอดการทดสอบ 40 ชั่วโมง เนื่องจาก Router ภายในห้องปฏิบัติการมีคุณภาพสัญญาณไม่เสถียรในบางพื้นที่

4.4.1.2 ปัญหาการอ่าน NFC จากสมาร์ตโฟน iOS: พบอัตราความสำเร็จต่ำกว่าบัตร MIFARE Classic เล็กน้อย (97.00% vs 98.80%) เนื่องจาก iOS มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึง NFC Hardware

4.4.1.3 ปัญหาความร้อนสะสมของ Solenoid Lock: เมื่อใช้งานต่อเนื่องนานเกิน 2 ชั่วโมง Solenoid Lock บางดอกมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

4.4.1.4 ปัญหาหน้าจอ Touchscreen: พบว่าหน้าจอสัมผัสหน้าตู้กุญแจมีความไวต่อการสัมผัสไม่สม่ำเสมอในบางพื้นที่ของหน้าจอ

4.4.2 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน

4.4.2.1 ควรเพิ่มระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE หรือ Email เมื่อกุญแจที่จองไว้ถึงเวลาใช้งาน (เสนอโดยนักศึกษา 18 คน / ร้อยละ 48.65)

4.4.2.2 ควรเพิ่มระบบรายงานสรุปการใช้งานรายเดือนสำหรับผู้ดูแลระบบ (เสนอโดยอาจารย์ 4 คน / ร้อยละ 80.00)

4.4.2.3 ควรเพิ่มฟีเจอร์การแจ้งเตือนเมื่อกุญแจถูกยืมค้างเกินระยะเวลาที่กำหนด (เสนอโดยเจ้าหน้าที่ 2 คน / ร้อยละ 100.00)

4.4.2.4 ควรพัฒนา Mobile Application เพื่อให้ตรวจสอบสถานะกุญแจได้สะดวกยิ่งขึ้น (เสนอโดยนักศึกษา 25 คน / ร้อยละ 67.57)

4.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้สามารถสรุปได้ว่า ระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันในการควบคุมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกด้าน ได้แก่ ความถูกต้องในการยืนยันตัวตน NFC ร้อยละ 98.40 (เกณฑ์ ≥ 95%) เวลาตอบสนองเฉลี่ย 1.42 วินาที (เกณฑ์ ≤ 10 วินาที) และความเสถียรของระบบ Uptime ร้อยละ 99.79

ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 37 คน มีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.64 (SD = 0.49) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 3.50 อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถแก้ปัญหาการจัดการกุญแจในภาควิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระของเจ้าหน้าที่ เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติโดยใช้เว็บแอพพลิเคชันในการควบคุม มีขั้นตอนในการสรุปผลดังนี้

5.1 สรุปผลการพัฒนา

5.2 อภิปรายผลการพัฒนา

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

5.1 สรุปผลการพัฒนา

การพัฒนาระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันในการควบคุม สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยระบบประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ตู้กุญแจอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยี NFC และเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูลการยืม–คืนกุญแจ

5.1.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบพบว่า

5.1.1.1 ระบบมีความถูกต้องในการยืนยันตัวตนด้วย NFC เท่ากับร้อยละ 98.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

5.1.1.2 ระบบมีเวลาตอบสนองเฉลี่ย 1.42 วินาที ซึ่งรวดเร็วและต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5.1.1.3 ระบบมีความเสถียรสูง โดยมีค่า Uptime เท่ากับ 99.79%

ในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.64 จาก 5.00 ครอบคลุมทั้งด้านการใช้งาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจโดยรวม

จากผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพสูง และสามารถแก้ปัญหาการยืม–คืนกุญแจแบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิผล

5.2 อภิปรายผลการพัฒนา

จากผลการพัฒนาระบบสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ประการแรก ระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกุญแจได้อย่างชัดเจน โดยลดขั้นตอนการทำงานจากระบบเดิมที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ มาเป็นระบบอัตโนมัติที่ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของระบบอัตโนมัติและ IoT ที่ช่วยลดภาระงานของบุคลากร

ประการที่สอง ด้านความถูกต้องของระบบที่มีค่า 98.40% แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี NFC มีความเหมาะสมสำหรับการยืนยันตัวตนในระบบลักษณะนี้ แม้ว่าจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากปัจจัยด้านการใช้งาน เช่น ตำแหน่งการแตะบัตรหรือสัญญาณรบกวน

ประการที่สาม ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง ระบบมีความเร็วสูงมากเมื่อเทียบกับระบบเดิม (จาก 3–5 นาที เหลือน้อยกว่า 2 วินาที) แสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมระบบที่ออกแบบมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการใช้งานจริง

ประการที่สี่ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่อยู่ในระดับมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้จริง ทั้งในด้านความสะดวก ความปลอดภัย และความโปร่งใสของข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดบางประการ เช่น ปัญหาความเสถียรของเครือข่าย Wi-Fi และข้อจำกัดของการอ่าน NFC บนอุปกรณ์บางประเภท ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ

5.3.1.1 ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีความเสถียรมากขึ้น เช่น ใช้อุปกรณ์ Router ที่มีประสิทธิภาพสูง

5.3.1.2 ควรเพิ่มความแม่นยำในการอ่าน NFC โดยปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์หรือเพิ่มตัวช่วยนำทางการเสียบกุญแจ

5.3.1.3 ควรปรับปรุงหน้าจอ Touchscreen ให้ตอบสนองได้ดีและแม่นยำมากขึ้น

5.3.1.4 ควรจัดการความร้อนของอุปกรณ์ เช่น Solenoid Lock เพื่อยืดอายุการใช้งาน

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด

5.3.2.1 ควรเพิ่มระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE หรือ Email เมื่อถึงเวลาการใช้งานหรือคืนกุญแจ

5.3.2.2 ควรพัฒนา Mobile Application เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะกุญแจได้สะดวกยิ่งขึ้น

5.3.2.3 ควรเพิ่มระบบรายงานผลการใช้งานในรูปแบบ Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ

5.3.2.4 ควรเพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนเมื่อมีการยืมกุญแจเกินระยะเวลาที่กำหนด

5.3.2.5 อาจพัฒนาเพิ่มเติมให้รองรับการยืนยันตัวตนหลายรูปแบบ QR Code